https://pubsonline.informs.org/journal/orsc

《组织科学》第36卷第4期，2025年7-8月，第1551-1573页 印刷版ISSN 1047-7039，在线版ISSN 1526-5455

为投资者增信？参与开源社区、创新与初创企业融资：来自GitHub的证据

安娜玛丽亚·康蒂、克里斯蒂安·波伊克特、玛丽亚·罗什*

aIE 商学院，28046 马德里，西班牙；b 商业与经济学院 (HEC)，洛桑大学，Chamberonne 校区，1015 洛桑，瑞士；c 哈佛商学院，波士顿，马萨诸塞州 02163

*通讯作者

联系方式：annamaria.conti@ie.edu，https://orcid.org/0000-0003-3997-8850(CP)；mroche@hbs.edu，https://orcid.org/0000-0003-4941-5402(MR)https://orcid.org/0000-0003-3997-8850(CP)；mroche@hbs.edu，https://orcid.org/0000-0003-4941-5402(MR)

https://orcid.org/0000-0003-3997-8850(CP);mroche@hbs.edu,https://orcid.org/0000-0003-4941-5402(MR)

收稿日期：2023年11月6日
修订日期：2024年6月17日；2024年11月19日
接收日期：2024年11月19日
在线预发表文章：
2025年3月7日

https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18348

版权所有： 2025 作者

摘要。本研究探讨新兴企业参与开源社区的行为及其对技术创新与融资吸引力的影响。通过将Crunchbase数据库中160,065家美国初创企业的数据与其在开源软件开发平台GitHub上的活动进行关联分析，我们发现：在匹配了有无GitHub活动的企业样本中，双重差分模型显示，早期初创企业在参与GitHub开源社区后获得融资的概率显著提升。这种关联性在仅将GitHub用于内部开发的企业中较弱。相较于高度竞争环境中的企业，开发新兴技术的初创企业往往能从开源社区参与中获得更大收益。这种异质性揭示了参与开源社区与技术专有性之间可能存在的权衡关系。为深入探究作用机制，我们运用机器学习对初创企业在GitHub上的技术应用场景进行分类，并结合产品发布数据展开分析。补充研究结果表明，驱动上述发现的重要潜在路径之一是开源社区为技术研发提供的外部知识获取渠道。参与这些社区可能因此帮助初创企业实现技术创新并打造（最小化）可行产品。

开放获取声明：本作品采用知识共享署名4.0国际许可协议授权。您可以自由复制、分发、传播和改编本作品，但必须按以下方式注明出处：“Organization Science。版权所有 2025 作者。https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18348，依据知识共享署名许可协议使用：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。”

资助：A. Conti 与 C. Peukert 获得了瑞士国家科学基金会的经费支持[项目编号 100013_188998 与 100013_197807]。M. Roche 获得了哈佛商学院研究与教师发展部的经费支持。

补充材料：在线附录请访问 https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18348。

关键词：初创企业●知识●开源社区●GitHub●机器学习●风险投资●创新

> GitHub上拥有庞大的开源代码和开发者社区，可供合作并汲取灵感。为了打造更优质的开发者工具，我们需要与其建立直接联系。GitHub加速了生产、进程与连接，让我们更贴近用户。（Stripe开发者布道师）

1. 引言

开源软件凭借其可自由访问和修改的源代码，已成为现代技术不可或缺的组成部分，为操作系统（如Linux、Android）、网页浏览器（如Chrome、Safari）和人工智能（如Spark、TensorFlow）提供核心支持。与由单一实体，开源项目由贡献者社区维护，这些贡献者包括个人开发者、公司、大学和政府机构。随着开源软件的重要性日益增长，其背后的社区作为知识供应商也变得越来越重要。事实上，最近的调查结果表明，企业在外部知识供应方面对开源的依赖程度是专利的两倍。鉴于企业和社会对开源的高度依赖，理解参与开源社区（OSCs）的动态显得至关重要。迄今为止，许多关于开源使用的研究都集中在成熟企业或那些销售开源产品或服务的初创公司上。此外，许多

该领域的研究多依赖小规模或定性数据（Shah 2006, Stam 2009, Ewens and Marx 2018），主要关注企业如何为开源项目进行组织（Germonprez et al. 2017）或开源应用如何与商业模式相关联（Dahlander and Magnusson 2008），而非探讨企业参与开源社区如何更广泛地影响其实现关键绩效里程碑与创新成果。

本文探讨了参与开源社区是否能帮助初创企业筹集资金，以及开源代码对企业创新的贡献在多大程度上是驱动这一关系的关键因素。鉴于融资环境从根本上塑造了新创业企业在生命早期的战略选择(Hellmann and Puri 2002, Ewens and Marx 2018, Hochberg et al. 2018, Dushnitsky and Matu-sik 2019)，这些问题至关重要。先前文献强调创始团队(Bernstein et al. 2017, Gompers et al.2020)和企业的核心技术(Kaplan et al. 2009)对吸引资金的重要性，但用于构建技术的知识来源仍很大程度上是一个悬而未决的问题。

为了探究新兴数字企业参与开源社区与其融资活动及创新产出之间的关系，我们构建了一个融合企业信息、技术数据与绩效表现的大型数据集。首先，我们以2005年至2020年间成立的160,065家收录于Crunchbase的美国初创企业作为初始样本。同时，我们通过GitHub获取了企业在开源平台的活动数据——该平台自称是“全球构建软件之地”。我们利用GH Archive提供的GitHub组织账户公开记录（该项目由社区主导，自2011年起持续记录GitHub活动）来追踪企业行为。为揭示潜在的创新成果，我们进一步整合了Product Hunt（专注追踪科技产品发布的网站）上关于初创企业产品发布的信息。这三组数据的结合使我们能够掌握企业的行业属性、投资方信息、融资总额，以及企业在GitHub平台的活动类型与性质（若企业参与该平台），同时还能了解其开发的技术与产品。

我们首先探讨的问题是，参与开源社区是否会使初创企业对潜在投资者更具吸引力。为此，我们采用双重差分模型进行估计，评估初创企业在参与GitHub上的外部代码库后，获得融资的可能性如何变化，并与一组匹配的初创企业样本进行对比——这些样本企业在技术可比性、人力资本水平、成立年份及地点方面均相似。我们在模型中引入了大量固定效应，以控制初创企业之间的固有差异，并考虑技术冲击和生命周期差异的影响。

我们的研究结果表明，在GitHub平台上参与开源社区（OSCs）活动，与获得融资的可能性增加至少36%相关联。

在我们的研究情境中，对遗漏变量和选择偏差的担忧是合理的。为解决这些问题，我们首先评估了初创企业使用GitHub进行内部软件开发而非与开源社区互动可能带来的混杂因素。为此，我们在回归模型中增加了衡量初创企业对其直接控制的内部代码库参与程度的指标。这项分析的结果证实了我们基准研究的结论。

接下来，我们探究数字初创企业参与开源社区所获预期收益的异质性特征（Fosfuri等，2008）。在此情境下，预期收益的两个可行决定因素可能是技术类型（复杂性与新颖性）以及初创企业面临的市场条件（竞争程度）。具体而言，当数字初创企业开发依赖于高度复杂且处于未知领域知识体系的新兴技术时，依托开源输入所带来的收益可能抵消其对技术专有性的顾虑。相反，当市场竞争程度较高时——此时技术专有性顾虑可能更为突出或技术更易被获取——二者关联性应最为微弱（Lee与Kim，2024）。我们的研究结果证实了这些推论。基于此发现，我们进一步观察到：尽管在平台领域运营的初创企业在GitHub上参与开源社区的倾向最高，但人工智能与区块链初创企业在吸引资金方面获益最大。由于后者开发的技术更具新颖性与复杂性（Jordan与Mitchell，2015），开源可能帮助其加速技术市场化并取得更优绩效成果（Franco等，2009）。对发展速度与协同开发的需求，可能超越因知识产权保护能力有限所产生的成本——尤其在数字领域，现有知识产权保护机制相对薄弱或难以执行（Gans与Stern，2003）。

总体而言，我们可以确认初创企业在GitHub上参与开源社区与其达成融资里程碑之间存在稳健的关联，且对于那些致力于开发更复杂、更具创新性技术的公司而言，预期回报尤为显著。由此我们推断，开源社区参与度与融资成功之间的核心关联，主要源于初创企业创新能力和最小可行产品开发能力的提升。为评估参与开源社区是否与创新成果相关，我们遵循经典的熊彼特创新理论——即发明的商业化过程——并在分析中采用产品发布作为最贴近的衡量指标（熊彼特，1934年）。通过Product Hunt平台的产品发布数据，我们的研究结果表明，在GitHub上参与开源社区确实有助于企业完成最小可行产品的开发。

理论上，我们研究其与创新关系的动机源于近期研究，这些研究表明开源软件对创新已变得日益关键，并将在未来几年持续提升其重要性（Nagle 2019, Conti et al. 2023）。机器学习是这一趋势的显著例证——它被誉为具有根本性意义的通用技术，有望在未来数十年塑造经济增长与企业生产力（Agrawal et al. 2019）。然而，与过去的技术革命（如半导体、基因编辑）不同，核心机器学习技术的采用与发展在很大程度上是由开源工具驱动的。

当然，GitHub也可能作为提升可见度的认可实体（Rysman和Simcoe 2008），正如其他“封闭”环境中所展示的那样（Conti等2013a, b; Hsu和Ziedonis 2013），而非作为创新和创造新技术的工具。为排除这一替代性解释，我们区分了初创企业在GitHub上交互的不同技术用例。通过自然语言处理和机器学习方法（Furman和Teodoridis 2020, Miric等2023, Tranchero 2023），我们将初创企业交互的外部代码库按以下用例分类：软件开发/后端（SD/BE）、机器学习（ML）、应用程序接口（API）和用户界面（UI）。研究发现，尽管各领域存在显著差异，但初创企业从与所有类型外部代码库的交互中均获得正向收益。初创企业在GitHub上交互的技术用例范围之广，初步表明参与开源社区可能为获取关键知识提供重要途径。为进一步支持这一观点，我们研究了GitHub上一种特定活动的关系——该活动应体现活跃度但不改变初创企业实际技术产出：即“自述文件”中的软件文档。此处我们提供的提示性证据表明，投资者对初创企业在其代码库通常非技术性文档中添加的“表面性”修改并无反应。因此，这一发现进一步支持了知识生产的解释路径，表明开源不仅充当可见度的放大器。

险投资家（VCs）和成功投资者的资金时，我们所揭示的关系尤为显著。文献表明，这类投资者特别倾向于重视初创企业的技术而非其他方面（Conti等，2013a），并能带来其他类型的资本（Shane和Stuart，2002）。

我们的整体研究结果对企业家和政策制定者都具有重要启示。一方面，我们的研究有助于增进我们对初创企业获取外部知识的一个特定渠道——开源软件——的作用，以及参与开源社区如何影响创新，我们通过考察产品发布和吸引资金的能力来捕捉这一点。因此，我们的研究扩展了分析开源对企业生产力作用的文献（Nagle 2018, 2019; Shah and Nagle 2019），将其应用于创业与创新（Wright et al. 2023）。关键的是，我们强调，参与开源社区可以帮助数字初创企业在早期阶段进行创新并吸引投资者，尤其是风险投资和成功的投资者。然而，在先前研究指出初创企业估值与开源软件之间存在关联的基础上（Lin and Maruping 2022），我们发现企业能够利用开源社区的程度取决于其运营的商业模式和用例。

另一方面，我们对创业融资文献作出了贡献，该文献探讨了风险投资是投资于创始团队还是技术（Kaplan等人，2009年；Bernstein等人，2017年；Gompers等人，2020年）。我们的研究结果表明，参与开源社区的优势在于获取与创新相关的知识，这对融资具有启示意义。事实上，我们的发现似乎表明，初创企业正通过依赖开源社区的投入来“强化”其产品，并借此提高获得早期融资的可能性。最后，鉴于风险投资日益转向软件领域（Lerner和Nanda，2020年），以及为创业活动设计合适支持计划所面临的困难（Lyons和Zhang，2018年），我们的研究结果可能为旨在促进创新和新创企业成功的政策提供有益的见解。

2. 指导框架

本文探讨了参与开源社区是否有助于初创企业筹集资金，以及这种关系是否可能由增强的创新驱动。这是一个关键问题，因为早期的融资决策对创业企业的成功具有长期影响(Hellmann and Puri 2002, Hochberg et al. 2018, Ewens and Marx 2018, Dushnitsky and Matsusik 2019)。尽管先前的研究强调了初创企业核心技术对于获得资金的重要性(Kaplan et al. 2009)，但参与开源社区作为一种外部知识形式的作用，尚未得到充分探讨。在我们的研究中，我们将在数字初创企业的特定背景下考察这一作用。

2.1. 与开放科学中心的互动及资金获取

基准情况下，与不参与开源社区的企业相比，初创公司参与开源社区既可能提高也可能降低其获得融资的机会。一方面，参与开源社区可能帮助初创公司降低

Conti, Peukert, and Roche: Beefing IT Up for Your Investor?Organization Science,2025,vol.36,no.4,pp.1551–1573, 2025 The Author(s)

一方面，初创企业能够通过利用开源社区降低开发成本并加速创新，借助多样化人才库的贡献，吸引关注成本效益高、增长潜力大的投资方(Kortum and Lerner 2000, Baum and Silverman 2004)。另一方面，参与开源社区的初创企业也可能面临挑战。部分投资者因担忧知识产权被挪用及盈利机会有限，将开源视为潜在风险，这可能影响初创企业的价值捕获能力(Bonaccorsi and Rossi 2003)。因此，尽管参与开源社区能通过提升创新能力增强初创企业的吸引力，但也可能引发估值顾虑，相对于采用封闭专有模式的企业，这对融资可能性产生了微妙而复杂的影响。

接下来，我们将深入探讨增强创新能力作为筹集资金驱动因素之间的潜在联系。这是因为资助机构通常寻求具有强大创新成分的创业项目，这些项目往往能提供竞争优势，从而带来持续的市场领导地位（Hellmann和Puri 2002；Conti等人2013a,b）。然而，如果这种创新优势是通过参与开放式数字协作平台获得，且伴随该数字开放环境特有的成本，那么这种优势可能会消失。

2.2. 数字初创企业与外部知识对创新的作用

过去几十年间，创新活动的中心经历了从大型企业研发实验室向小型参与者（Arora等人，2018年）以及从线下市场向线上市场的转移。因此，数字创业对全球各国经济的重要性日益凸显（Yoo等人，2012年）。由于数字技术的应用，这类创业与创新活动发生的环境被认为与传统创业及创新方式存在差异（Foege等人，2019年）。

尽管传统理论强调内部知识发展（例如，这可能有助于培养吸收能力[Cohen and Levinthal 1990]），但数字初创企业正日益依赖外部开放生态系统来获取知识[Chesbrough 2006]。近期研究提供了令人信服的实证证据，表明特别是在数字技术领域，与他人互动并从中学习可能带来关键的性能提升[Roche et al. 2024]。事实上，由于数字初创企业对快速实验的需求、资源约束以及对数字工具的依赖[Contigiani 2023]，它们处于能够从外部知识中获益的独特地位。

2.3. 创业孵化器对初创企业创新的作用

数字初创企业可能依赖的生态系统之一体现在开源社区（OSCs）上——这些协作团体开发、维护和改进具有公开可访问和可修改源代码的软件或项目，这些社区对于初创企业而言，例如，开源库等前沿工具的获取能显著缩短开发周期并降低成本（Haefliger等人，2008年；Nambisan，2017年）。这种获取途径对数字初创企业实现快速迭代的开发模式至关重要（West和Kuk，2016年）。成本降低之所以可能，是因为开源要求原始材料公开可获取，供他人自由使用。开源社区建立在协作、透明和社区导向的开发原则之上，支持去中心化的协同软件开发模式（Conti等人，2023年）。传统闭源软件通常由单一实体（多为商业公司）开发，而开源项目则普遍由分布式贡献者社区维护。这些贡献者既包括无偿投入时间与专业技能的独立开发者，也涵盖将开源贡献纳入职业角色的大型企业员工。高校及科研机构在众多开源技术领域同样发挥着重要作用。包括Linux操作系统、Apache网页服务器、Python编程语言等在内的众多广泛使用的软件项目，都是用户共同解决对开源社区乃至更广领域有价值问题的成果。大型开源软件项目常获得商业组织支持，例如现代网页浏览器的核心开源组件Chromium主要由谷歌、微软等企业开发维护（Haese和Peukert，2024年）。此外，政府机构也通过贡献兼顾公共与商业利益的代码及项目参与开源生态系统（Hoffmann等人，2024年）。

开源社区不仅支持初创企业的技术成长，还促进其融入更广泛的创新生态系统，从而可能帮助克服市场进入壁垒(Gruber and Henkel 2006)。开源社区通过促进开发者、企业、高校和政府机构等多元贡献群体之间的协作、知识共享与资源可及性来实现这一目标(Wright et al. 2023)。这些社区通过免费提供前沿技术降低了准入门槛，加速了新技术的开发与应用。开源项目提倡模块化设计，使其能与其他技术无缝集成并推动快速迭代。此外，开源社区通过透明且经同行评审的运作流程，促进思想与解决方案的交叉融合，帮助弥合不同领域间的隔阂并推动集体创新(Nagle 2018)。这种开放协作模式鼓励广泛采用，为更广阔创新生态系统的成长与活力注入动力(Hoffmann et al. 2024)。如今，超过90%的《财富》500强企业都在使用开源产品，其角色正

在软件行业的发展中，开源社区正变得日益重要（Nagle 2019, Conti et al.
2023）。事实上，与其他经过充分研究的传统渠道（如标准或专利）相比，开源社区似乎已成为一个更重要的来源（参见在线附录中的图A 1），且这一现象在不同行业和不同规模的企业中均普遍存在。

2.4. 参与开源社区（OSCs）的潜在风险

虽然开源社区为数字初创企业提供了宝贵的资源和机遇，但它们也带来了一系列独特的风险（Almirall and Casadesus-Masanell
2010），尤其涉及知识产权、竞争优势和治理问题。一方面，开源软件附带多种许可证，例如通用公共许可证、麻省理工学院许可证、Apache许可证等，每种都有特定的法律要求。某些许可证要求衍生作品也必须开源。如果初创企业在未理解许可条款的情况下整合了开源代码，可能面临法律挑战，甚至被迫开源其专有代码。这在数字技术领域尤为严重——传统保护手段（如专利）对数字技术的保护效果远不如其对药品的保护（Conti et al.
2023），这会严重削弱企业获取所创造价值的能力（Teece 1986, Laursen and Salter 2014, Buss and Peukert
2015），进而损害初创企业的竞争优势乃至其存在根基。

同样，开源软件对所有人开放，包括可能同属开源社区的竞争对手。过度依赖开源代码的初创企业可能丧失竞争优势，因为竞争者可以使用相同的开源工具和框架开发类似产品（部分代码甚至可能是与竞争对手共同开发的）。这会加大数字初创企业在市场中实现产品差异化的难度，削弱新创企业获取价值的能力。最终，这种差异化的缺失可能降低新创企业对投资者的吸引力——因为较低的进入壁垒和构建独特护城河潜力的减弱，往往会阻碍资金投入。

2.5. 参与开源社区的成本效益权衡

参与开源社区（OSCs）所带来的相关成本与收益，意味着数字初创企业在这样做时需要权衡一个重要取舍。例如，由于其初创性和资源有限，初创企业可能缺乏重组过程所需的内部知识模块，这使得获取外部创意来源的能力变得尤为关键（Roche
等人，2024）。我们预期这些收益会更加显著，特别是当初创企业处于技术开发的最早期阶段——即当企业主要专注于开发核心技术和解决技术问题时（Tzabbar 和 Margolis，2017）。换言之，我们预计当初创企业旨在创新时，参与开源社区尤为重要。接触外部知识来源（Marinoni和Roche
2024），例如通过参与开源社区，可能因此帮助初创企业快速解决技术问题，并生成首个可行的原型以展示给潜在投资者（Zahra和George
2002）。然而，新创企业也更可能遇到采用问题——将外部知识整合到其现有技术栈中（Roche等人
2024），并面临被侵占的风险，特别是考虑到它们缺乏必要的互补资产以从其创新努力中获得回报（Teece 1986）。

新进入者还更可能面临可占用性问题，因为在数字初创企业的背景下难以获得知识产权保护。一方面，专利等传统保护形式成本高昂且获批相对缓慢，即便如此其保护力度也较弱，对这类小企业尤其如此（Veugelers和Schneider
2018）。特别是在数字环境中，技术后台的运作原理相对容易被窥探（Roche等2024），针对逆向工程的防护措施十分薄弱（Gans和Stern
2003）。其他如保密机制（Cunningham和Kapacinskaite
2024）同样难以有效实施。因此，构成初创企业竞争优势的"隔离机制"（Rumelt 1984,
p.568）更为有限。速度或（线下）互补资产的重要性日益凸显（Boudreau 2010, Lee和Kim
2024），当所开发技术拟用于双边平台，或应用于网络效应与规模经济普遍存在的赢家通吃型市场时更是如此（Katz和Shapiro 1994, Benzell等2019, Garcia-Swartz和Campbell-Kelly
2019）。

综上所述，在数字创业的背景下，我们预计参与开源社区平均将对创业成功产生积极影响，特别是提升获得早期融资的能力。我们推测这种关系源于开源社区提供的知识获取渠道，从而增强了创新能力。

然而，参与开放科学社区（OSCs）会带来与知识产权和竞争差异化相关的特定风险，这可能阻碍初创企业吸引资金的能力。本文旨在通过实证研究探讨数字初创企业如何应对这一权衡，因为它们代表了从传统创新和外部知识获取模式的转变。因此，我们的方法首先是提供关于初创企业参与开放科学社区与实现融资里程碑之间关系性质的实证证据。其次，我们致力于揭示不同类型技术在这种参与中可能受益甚至受损的异质性。第三，我们揭示了潜在的机制——即初创企业参与开放科学社区是为了创新，还是仅仅为了提高知名度。最后，我们对哪些投资者对这些活动更为敏感提供了一些指示。

3. 数据

为构建数据集，我们整合了来自Crunchbase的美国初创企业及其投资者数据、GH Archive和GitHub API提供的初创企业GitHub活动信息，以及Product Hunt平台收录的技术产品信息。

3.1. Crunchbase

Crunchbase是一个在线目录，记录了大量初创企业样本的精细信息，包括其创始人和投资者。如Conti和Roche（2021）所述，该数据库相当一部分数据由Crunchbase员工录入，其余部分则采用众包形式。注册成员可向数据库提交信息，并由Crunchbase团队逐级审核。相较于VentureXpert和VentureSource等数据库，Crunchbase的优势在于对科技初创企业的覆盖更广，其中还包含未获得风险投资的企业。我们从Crunchbase中提取了2005年至2020年间所有有记录的美国初创企业信息，共计160,065家，涵盖其成立日期、行业关键词、地理位置、融资轮次、参与投资者以及退出结果等数据。

如表1所示，约半数初创企业（46%）位于加利福尼亚州、马萨诸塞州和纽约州，这反映出这些地区在创业方面的比较优势。其中36%的企业至少完成了一轮融资。此外，截至2020年12月，8%的初创企业被收购，1.2%已上市。

表1. 初创企业全样本描述性统计

Variables	Mean	Std. Dev.	Min	Max	p50
Raised funds	0.357	0.479	0	1	0
Launched product	0.061	0.239	0	1	0
IPO	0.012	0.107	0	1	0
Acquired	0.081	0.273	0	1	0
GitHub	0.093	0.29	0	1	0
Engaged with external GitHub repos	0.084	0.28	0	1	0
Top Team	0.002	0.039	0	1	0
AI	0.039	0.194	0	1	0
Data Analytics	0.098	0.297	0	1	0
Information Technology	0.182	0.386	0	1	0
Internet Services	0.200	0.400	0	1	0
Software	0.356	0.479	0	1	0
N. Industry Groups	3	2	1	19	3
Software share	0.464	0.387	0	1	0.5
California	0.296	0.457	0	1	0
Massachusetts	0.045	0.207	0	1	0
New York	0.128	0.334	0	1	0

注：对于产品发布情况，我们将样本限制在2011年之后成立的公司，因为Product Hunt平台始于2014年。标准差为标准差；p50为第50百分位数或中位数。

尽管Crunchbase并未将初创企业按行业分类，但它为每家企业提供了行业群组信息。该系统包含约40个不同的行业群组，平均每家初创企业会被标注三个行业群组关键词。利用这些信息，我们构建了一项衡量初创企业技术软件关联度的指标。该指标定义为：与软件相关的行业群组数量占初创企业全部行业群组数量的比例（软件相关行业群组数除以描述该企业技术的行业群组总数）。软件相关群组包括：应用程序、人工智能、消费电子、数据与分析、设计、金融服务、游戏、信息技术、互联网服务、通信与电信、移动支付、平台、隐私与安全以及软件。如表1所示，该指标的平均值为0.46。

3.2. GitHub 活动

GitHub是我们的下一个信息来源。截至2021年4月，GitHub拥有4000万个公开代码库，是本研究期间最大的源代码托管平台，并已成为公认的"全球软件开发协作平台"(https://github.com/)。个人和组织通过GitHub托管自有项目，利用现有项目的代码与信息进行升级，同时为其他项目贡献代码。GitHub曾获多家知名投资机构支持（例如安德森·霍洛维茨基金1亿美元投资），并于2018年被微软以75亿美元收购。

GitHub上公开的代码通常整合了省时省力的功能，使组织能够显著加快开发进程。例如，开源JavaScript库React.js通过其虚拟文档对象模型特性优化了Web应用程序开发，实现了高效渲染和性能提升。同样，Docker提供的环境支持应用程序在不同配置中保持一致的开发、部署和运行，简化了配置与扩展流程，从而缩短了技术的上市时间。除了这些功能特性，GitHub凭借其多元化、全球化的开发者社区对开源项目的贡献，还提供了接触前沿技术的途径。例如，TensorFlow是面向人工智能与机器学习的开源库；以太坊区块链平台则提供了接触新技术的通道，有助于开发具备更强安全性和透明度的去中心化应用及智能合约。开源开发所具有的迭代性与协作性，进一步提升了该平台上所开发代码的价值。Linux项目正是这一模式的典范——它由全球社区持续优化、更新和维护。

开发者们，确保了一个高性能的操作系统内核。

GitHub提供个人用户及组织账户，后者是我们分析的对象。GitHub上的源代码以仓库形式组织——即包含项目的文件夹。其底层版本控制系统git能有效存储仓库内文件的历史版本。当用户执行提交操作时，系统会创建文件内容的快照并关联时间戳。与其他用户仓库互动最常用的方式称为分叉：通过分叉操作，用户可复制他人的仓库副本，该副本将整合至初始用户的账户中。分叉后的仓库可作为后续内部开发的基础。在开源协作社区中，分叉对知识共享、知识创造及协作方式具有重要作用。需注意所有公共仓库的分叉副本均为公开状态，且无法更改分叉副本的可见性设置。

我们利用GitHub API收集了GitHub上的所有组织账户，并从这些账户中提取了账户持有者的网站信息。通过这些信息，我们将GitHub组织账户与14,881个Crunchbase公司档案进行了关联。在拥有GitHub组织账户的初创企业中，超过60%被Crunchbase行业分类关键词标记为"软件"行业，且不出所料，拥有GitHub账户的初创企业软件份额指数更高。我们进一步通过GH Archive收集了所有初创企业公共活动的时变信息——这是一个社区主导的项目，自2011年2月起完整记录了GitHub用户的公开时间线。该档案库包含时间戳事件数据，例如提交代码和分叉项目等涉及组织账户交互的所有自有或外部公共代码库的活动。

如表1所示，我们样本中9%的初创企业拥有GitHub组织账户，而8%的企业不仅拥有组织账户，还参与了GitHub上的外部活动——即与初创企业不直接控制的外部代码库进行了交互。后者是我们衡量参与开源社区活动的主要指标。在分析中，我们将区分在github.com上可公开观察到的内部代码库相关活动与外部代码库相关活动。与外部代码库相对，我们将内部代码库定义为由焦点企业创建并持有的代码库。换言之，这些代码库由焦点组织创建，且该组织能决定其原始源代码的处置方式。需注意的是，初创企业可能仅为软件开发而与内部代码库交互，并未涉及开源社区活动。

在组织与外部代码库互动的各类事件中，分叉行为占比最高（56%），其次是关注事件（2%）和推送事件（1%）。这一分布表明，初创企业主要与外部代码库互动是为了开发自有技术，而非提供评论或参与其他用户的项目。如图1所示，随着时间的推移，初创企业与外部代码库的互动数量急剧增加，这与初创企业在GitHub上整体活动的增长趋势保持一致。

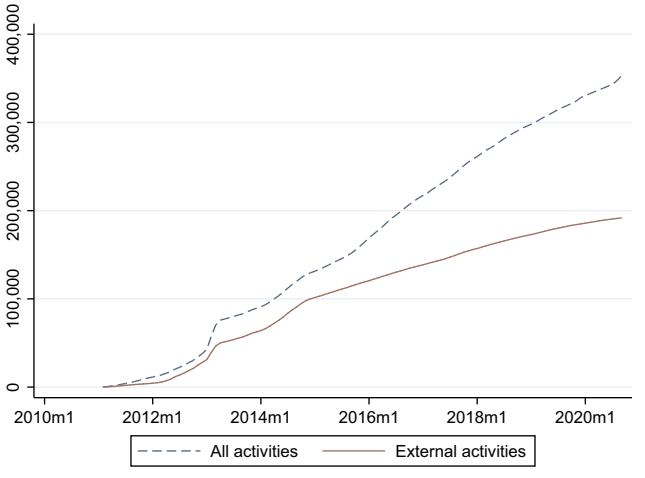
正如近期研究所指出的，机器学习方法在检测大规模复杂数据中的模式方面具有强大能力(Furman and Teodoridis 2020, Choudhury et al. 2021, Miric et al. 2023, Tranchero 2023)。本文采用监督式与非监督式机器学习方法（详见在线附录），根据类型对组织通过提交、拉取请求或分叉进行交互的外部代码库进行分类。我们识别出属于软件/后端开发、机器学习、应用程序接口及用户界面的代码库。通过这种方式，我们涵盖了与数字技术发展相关的一系列完整用例(Yoo et al. 2012)。

我们报告了在线附录图A2中算法输出的描述性表征，展示了我们考虑的每个类别中最常见的词汇。此外，我们在表2中报告了描述性统计，总结了初创企业在GitHub上的外部活动。这里，我们显示初创企业主要参与与软件开发/后端工程（SD/BE）和应用程序编程接口（API）相关的外部代码库。

3.3. 产品狩猎

我们利用Product Hunt的数据来评估一家初创企业在GitHub上的活动如何与创新相关联。Product Hunt是一个创新者可以发布和分享其新产品的网站，该网站成立于2013年。

图1.（彩色在线）初创企业随时间与外部及GitHub总代码库的互动情况



注：此图展示了GitHub上随时间变化的活动模式。我们区分了外部活动与所有活动（后者包含外部活动）。

表2. 与GitHub外部代码库交互的初创企业汇总统计

Variables	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max	p50
SD/BE	13,413	0.646	0.478	0	1	0
ML	13,413	0.135	0.341	0	1	0
API	13,413	0.628	0.483	0	1	0
UI	13,413	0.277	0.448	0	1	0

注：组织账户外部存储库的分类基于实施主文及在线附录中所述的机器学习算法得出。Obs，观测值；Std. Dev.，标准差；p50，第50百分位数或中位数。

由美国企业家瑞安·胡佛创立，于2014年获得Y Combinator孵化器接纳，随后从包括格雷洛克在内的多家知名风险投资公司获得资金。2016年，该公司被AngelList收购。

在Product Hunt上发布的产品可以是网页应用、移动应用、硬件产品、游戏，甚至是书籍和播客(Conti和Santaló 2023)。我们获取了2014年1月至2022年9月期间Product Hunt上所有被推荐产品的完整数据集。在此期间，我们利用初创企业的网站信息，将其与产品发布情况进行了匹配。如表1所示，截至2022年12月，2011年后成立的初创企业中有6%曾在Product Hunt上发布过产品。

4. 实证规范

理想情况下，为评估参与开源社区与获取资金之间的关系，我们会将初创企业随机分配到目标干预组。通过这种方式，我们可以规避以下干扰因素：初创企业在GitHub上参与开源社区活动与达成融资里程碑之间的关联，可能受到技术或地域冲击、企业技术特性或技术生命周期的影响。实施一项跨初创企业且随时间推移随机分配开源社区参与权限的实地实验成本极高且极具挑战性。因此，我们采用双重差分模型进行估计，将参与GitHub开源社区活动的初创企业与随机选取的、具有相似可观测特征的初创企业进行对比。通过这种方法，我们评估了相对于对照组，初创企业开始参与GitHub开源社区后，在特定时期内获得融资的可能性变化。借鉴Arts等人（2018）的方法，我们随机选取最多五家初创企业作为对照组，这些企业要么没有GitHub组织账户，要么仅参与与其内部代码库相关的公开活动（这种情况较为罕见），且与目标初创企业具有可比性——它们成立于同州同一年，并拥有相近的软件份额指数值。我们进一步要求参与开源社区的初创企业与其对照组的智力资本水平相近（具体定义见下文）。

无论（或是否）一家初创企业的创始人或CXO^(15)在Crunchbase的顶尖人物榜单上排名靠前。^(16)我们采用这些标准，因为表3显示，在GitHub上参与开源社区（OSCs）的初创企业与其他初创企业在这些重要维度上存在差异。通过这种方式，我们尽可能地将参与开源社区的初创企业与（平均四家）可比较的初创企业进行对比，这些企业面临相似的融资条件和技术冲击，开发相似的技术，处于技术生命周期的相似阶段，^(17)并具有可比的人力资本特征。^(18)我们将焦点初创企业及其对比初创企业称为一个观察组g。因此，我们估计：

$$Y_{igt} = \delta PostGitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i + \mu_i + \psi_{gt} + \tau_{it} + \varepsilon_{igt}, \quad (1)$$

其中Yi g t是一个指示变量，从属于观察组g的初创企业i在第t季度获得首轮融资起取值为1。我们聚焦于初创企业的首轮融资，因为这是关键的融资里程碑。事实上，参与本轮的投资方通常为后续轮次融资提供了必要的人脉网络（Conti和Graham 2020）。我们将分析粒度设定在季度层面，以缓解以下顾虑：尽管我们掌握融资公告的月度数据，但实际融资可能存在延迟。

表3. 在GitHub上与开源社区（OSCs）互动的初创企业

Variables	(1) Engagement with OSCs (0/1)
Accelerator	0.0342***
	(0.00605)
Top Team	0.376***
	(0.0370)
California	0.0334***
	(0.00353)
Massachusetts	0.0309***
	(0.00312)
New York	0.0336***
	(0.00205)
Artificial Intelligence	−0.00604
	(0.0119)
Data Analytics	0.0473***
	(0.00579)
IT	0.0216***
	(0.00352)
Internet Services	0.0206***
	(0.00293)
Mobile	0.00430
	(0.00705)
Software	0.0806***
	(0.00339)
Observations	160,065
R^2	0.0431

注：我们报告了在GitHub上参与开源社区（OSCs）可能性的估计结果。标准误差（括号内）按创始年份进行了聚类处理。

*** p<0.01

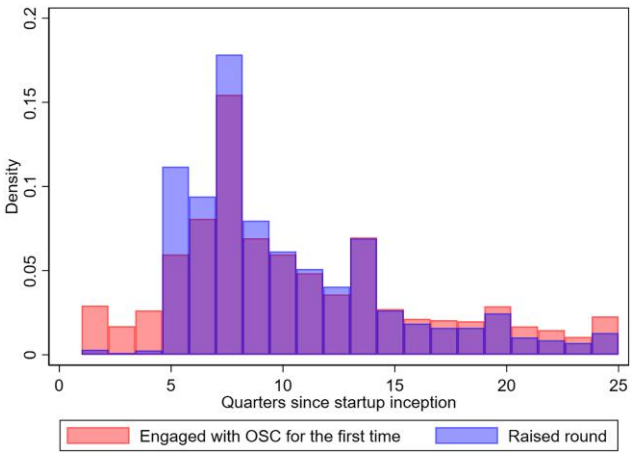
在资金公告与实际到账之间存在时间差。此外，我们在2020年第二季度对样本进行了截断处理，该日期为我们提取Crunchbase数据集的时点。参照Conti与Guzman（2021）以及Amore等人（2023）的研究方法，我们对每家初创企业最多观察六年周期，因为多数完成融资轮次的初创企业均在此时间窗口内实现融资。我们采用相同模型设定来评估创新成果，其衡量标准以Product Hunt平台上的产品发布为准。

EngagementWithOSC是我们关注的主要变量，若初创企业i在我们观察期内通过GitHub与外部代码库进行了至少一项公开活动，则该变量取值为1，否则为0。在更细粒度的分析中，我们还会区分初创企业在GitHub上与开源社区（OSCs）的互动类型。PostGitHubgt是一个时变二元指标，当初创企业i在GitHub上开展外部活动后，其所属观察组g中的所有初创企业该指标均变为1。核心关注系数δ与EngagementWithOSC和PostGitHubgt的交互项相关联。该系数衡量了初创企业在GitHub上与开源社区互动后，截至第t季度获得首轮融资可能性的平均变化。在我们的主要设定中，EngagementWithOSC和PostGitHubgt的效应已被固定效应吸收。

尽管我们的实证方法能够比较观测特征相似的新创企业，但仍可能因遗漏变量偏差而存在局限——基于可观测特征选择相似企业的方式，未必能完全剥离企业内在特性与技术趋势的影响。为尽可能缓解这一担忧，我们在核心模型设定中充分纳入相关固定效应：具体而言，μ_i代表企业i的固定效应，用于吸收企业固有特征的差异；γ_gt代表群组g×（年）季度固定效应，用于控制观测群组间差异随时间变化的可能性；而η_it代表企业行业群组×季度固定效应，用于吸收我们通过相似企业选择可能未能捕捉的技术冲击效应。通过纳入构建合成软件份额指数时使用的各行业群组，η_it能对可能影响GitHub开源社区参与度与风险投资结果的技术冲击进行更精细的控制。我们还增加了企业×年龄固定效应（年龄按年度计量），以更严格地控制企业技术生命周期效应。此外，我们采用双向蒙德拉克回归模型进行稳健性检验——该方法允许处理效应存在显著异质性，通过此模型可缓解因队列与时间维度处理效应异质性导致估计不一致的问题。

图2展示了初创企业在GitHub上首次参与开源社区（OSCs）的分布情况及其首次

图2.（彩色在线）初创企业在GitHub上首次参与开源社区及融资轮次



注：本图展示了初创企业在GitHub上首次参与开源社区（OSC）活动与其成立后各季度内首轮融资的分布情况。

自成立以来各季度的融资轮次。如图所示，虽然与开源社区的互动往往早于初创企业获得首轮融资的时刻，但这两个事件之间也存在很大程度的重叠。当我们特别关注那些既获得融资又在GitHub上与开源社区互动的初创企业时，我们发现80%的初创企业在获得融资前就已在GitHub上与开源社区互动。平均而言，这些初创企业在首轮融资前五个月就开始在GitHub上活动。表4为匹配样本提供了额外的描述性统计，而表5则明确区分了在GitHub上与开源社区互动的初创企业和未互动的类似初创企业。如表5所示，已进行融资轮次且已进行

表4. 匹配样本汇总统计

Variables	Mean	Std. Dev.	Min	Max	p50
Raised funds	0.384	0.486	0	1	0
Launched product	0.087	0.282	0	1	0
IPO	0.006	0.077	0	1	0
Acquired	0.077	0.267	0	1	0
Engaged with OSCs	0.21	0.407	0	1	0
Top Team	0.119	0.324	0	1	0
AI	0.071	0.257	0	1	0
Data Analytics	0.16	0.367	0	1	0
Information Technology	0.273	0.446	0	1	0
Internet Services	0.263	0.44	0	1	0
Software	0.545	0.498	0	1	1
N. Industry Groups	3	2	1	14	3
Software share	0.667	0.34	0	1	0.714
California	0.396	0.489	0	1	0
Massachusetts	0.047	0.212	0	1	0
New York	0.155	0.362	0	1	0

注：对于产品发布的情况，我们将样本限制在2011年后成立的公司，因为Product Hunt平台始于2014年。Std. Dev. 表示标准差；p50 表示第50百分位数或中位数。

表5. 匹配初创企业的描述性统计

	(1)		(2)		(3)
	Eng. with OSCs		Not eng. with OSCs		
	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Diff. (*p*-value)
Raised round	0.4976	0.5000	0.3540	0.4782	0.1436 (0.00)
Raised 1st round from VC	0.2356	0.4244	0.0994	0.2992	0.1362 (0.00)
Raised 1st round from successful investor	0.1797	0.3840	0.0683	0.2522	0.1114 (0.00)
Raised large financing amount	0.1392	0.3461	0.0633	0.2436	0.0758 (0.00)
Launched a product	0.1370	0.0046	0.0492	0.0015	0.0878 (0.00)
Observations	7,207		27,091		34,298

注：本表报告了描述性统计，区分了在GitHub上参与过外部代码库（即我们衡量参与开源社区的标准）的初创企业，以及未参与此类活动的初创企业。成功投资者指其投资组合退出数量超过中位数的投资者。投资组合退出指投资者对初创企业i进行投资前五年内，其投资组合中初创企业进行的首次公开募股和收购。大额融资指金额超过中位数的融资。"推出产品"变量仅针对2011年后成立的初创企业进行定义。Diff.，差异；S.D.，标准差。

与开源社区互动的初创企业，获得风险投资和/或成功投资者首轮融资的规模更大。此外，与开源社区互动的初创企业能筹集更多资金。最后，在Product
Hunt上发布产品的初创企业比例，在与开源社区互动的初创企业中更高。

5. 研究结果

5.1. 基准结果：与开源社区的互动及融资情况

我们首先讨论差异中差分模型的结果，该模型比较了初创企业在GitHub上开始与开源社区互动后，获得融资轮次的概率变化。相较于没有此类参与活动的类似初创企业，结果在表6中报告，其中我们按观察组对标准误差进行了聚类。{}^{19}

我们的方法采用逐步添加固定效应来饱和模型，以应对可能未被适当控制的因素带来的潜在威胁。第(1)列模型包含年份–季度固定效应及初创企业固定效应。后者控制了各初创企业间不随时间变化的不可观测因素，这些因素可能与参与开源社区活动的倾向性相关。数据显示，初创企业在GitHub上活跃后获得资金的可能性显著提高。具体而言，在控制其他变量不变的情况下，参与GitHub开源社区活动的初创企业获得融资轮次的可能性高出15个百分点，这相当于65%的增长幅度。

表6. 基准——完成一轮融资

	Raising a first round			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Post GitHub$_{gt}$	0.0518***			
	(0.00244)			
Post GitHub$_{gt}$ × *EngagementWithOSC*$_i$	0.147***	0.129***	0.120***	0.0811***
	(0.00521)	(0.00534)	(0.00529)	(0.00460)
Startup FE	Y	Y	Y	Y
Yr-Quarter FE	Y			
Yr-Quarter × Observation Group FE		Y	Y	Y
Yr-Quarter × Industry Group FE			Y	Y
Startup Age × Startup FE				Y
Observations	778,594	773,769	773,755	751,674
R^2	0.673	0.747	0.753	0.954
Mean D.V.	0.226	0.226	0.226	0.224

注：本表报告了基于公式(1)所描述的倍差法模型估计结果，该模型用于衡量初创企业在第t季度前完成首轮融资的可能性。我们将样本截断至2020年第二季度。每个初创企业的观测周期最长可达24个季度，具体取决于2020年第二季度的样本上限是否对其产生约束。PostGitHubgt是一个时变二元指标，当初创企业i在GitHub上开展外部活动后，其所属观测组g内的所有初创企业该指标值将变为1。EngagementWithOSC2指标定义为：若初创企业i在我们观测期间于外部代码库中至少进行过一次公开活动，则取值为1。该指标用于衡量企业在GitHub上与开源社区的互动程度。第(1)列结果显示已包含初创企业固定效应和年–季度固定效应；第(2)列额外加入观测组与年–季度的交互固定效应；第(3)列进一步纳入行业组与年–季度的交互固定效应；第(4)列补充了初创企业按成立年限（以年计）的固定效应。括号内为标准误，按观测组进行聚类。D.V.表示因变量；FE表示固定效应；Yr表示年份。

***$p < 0.01$.

相较于整体平均值0.23，该数值显著更高。在列(2)中，我们加入了按年度–季度分组的观测固定效应，以处理参与开源社区（OSCs）的初创企业与其他类似企业之间差异可能随时间变化的问题，结果保持相似趋势。列(3)进一步引入按年度分组的细分行业固定效应，这些效应用于控制技术趋势对不同初创企业融资能力的差异化影响。在此设定下，核心系数略微下降至12个百分点。最后，列(4)在纳入企业年龄（以年计）及初创企业固定效应以控制企业技术生命周期差异（此类差异可能系统性地与其开源社区参与度相关，并与融资结果存在关联）后，系数变为0.08——相当于均值提升了36%。综合来看，这些结果表明参与开源社区有助于初创企业达成融资里程碑，其作用机制可能源于对技术发展进程的加速。

为进一步探究这些初步发现，表7第(1)列复现了表6第(4)列的分析，但排除了在首轮融资前就与开源社区在GitHub上互动的初创企业；而第(2)列则针对首轮融资后才开始互动的初创企业及其对应的相似初创企业组进行了同样处理。经结果均值标准化后，GitHub开源社区参与活跃度的影响在第(2)列（排除仅获得首轮任何类型资金后才开始使用GitHub的初创企业）比第(1)列（排除获得资金前就参与开源社区的初创企业）高出27个百分点，这与预期相符。这表明，能从GitHub开源社区互动中获益的初创企业，主要是那些在获得资金前就开展此类互动的公司。

在在线附录的表A2至A9中，我们进行了一系列稳健性检验。首先，如表A2所示，我们的结果对于将GitHub上参与开源社区合作的初创企业与未参与此类合作的初创企业进行匹配的情况具有稳健性。

表7. 融资轮次：按与OSCs的参与时间划分

	Raising a first round	
	(1)	(2)
$Post\ GitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i$	0.0722***	0.0931***
	(0.00594)	(0.00723)
Mean D.V.	0.27	0.17

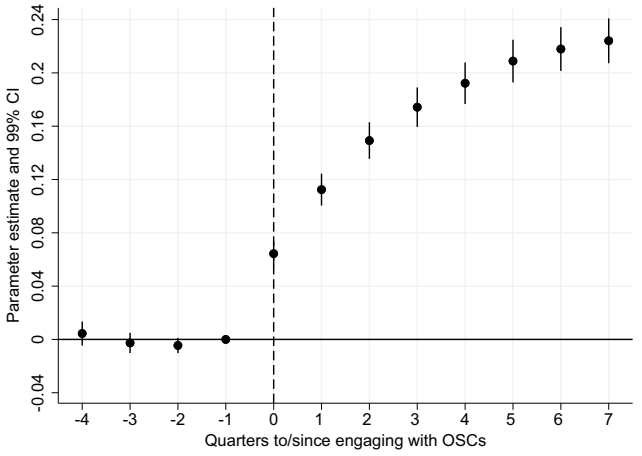
注：本表格报告了根据方程（1）所估计的双重差分模型结果，该模型用于衡量初创企业在第 t
季度前完成首轮融资的可能性。第（1）列（第（2）列）复制了表 6
第（4）列的分析，但在样本中排除了在 GitHub
上活跃且其活跃时间始于首轮融资之前（之后）的 OSC
相关初创企业。标准误（括号内）按观察组进行聚类。D.V. 为因变量。

$^{***}p < 0.01$.

GitHub账户。实质上，我们从对照初创企业池中排除了那些拥有GitHub账户，但仅通过自有代码库进行软件开发互动的初创企业。此外，表A3显示，当我们调整匹配程序，要求焦点初创企业与相似初创企业至少共享两个技术关键词（而非要求软件份额指数数值相近）时，结果依然稳健。更重要的是，如表A4所示，即使不对初创企业的"核心团队"进行匹配（这可能并非严格预设的变量），这些结果仍然稳健。在表A5中，我们通过剔除2014年之前成立的初创企业样本，重现了主要结果。随着GitHub近年来的普及，我们聚焦于这一当代时间段——在此期间初创企业可能已系统性地探索利用GitHub开源社区来获取融资。所展示的结果依然成立。表A6中，我们在仅包含初创企业成立后前两至三年的样本中重现了主要结果，这表明幸存者偏差对我们的结果影响不大。表A7中，我们尝试处理反向因果关系的担忧：开源社区参与可能推动融资，但特定投资者也可能促使初创企业加速产品开发以获得资金。为此，我们进行了排除所有位于加利福尼亚州及孵化器出身的初创企业的稳健性检验。实际上，以亲力亲为著称且常为被投企业提供未来技术方向建议的风险投资机构（Gompers和Lerner，2001），在加利福尼亚州和孵化器中均呈现显著集聚特征。在表A8和A9中，我们针对"结果可能受初创企业更具创新性的新员工驱动"的担忧进行分析——这类员工可能更倾向于参与开源社区并为初创企业获取融资。为此，我们从Crunchbase收集了关于新员工的时变数据，并根据是否毕业于顶尖大学进行区分。如表A8所示，新员工与GitHub开源社区活跃参与度及内部代码库管理之间存在正相关，且这种关联在毕业于顶尖大学的新员工中最为显著。对于拥有STEM（科学、技术、工程或数学）学位的新员工，该关联同样最为突出。值得欣慰的是，表A9显示当我们在主回归模型中控制新员工变量（及其是否毕业于顶尖大学或拥有STEM学位）后，关键系数的变化相对于表6第(4)列报告值微乎其微。在线附录中的表A10表明，通过估计双向Mundlak回归模型（允许处理效应随队列和时间存在异质性），主要效应的幅度与显著性均保持稳健。

在图3中，我们探讨了参与开源社区的企业与未参与企业在趋势前阶段可能存在的差异

图3. 筹集第一轮融资的基准结果事件研究



注：本图展示了初创企业在GitHub上开始与开源社区互动后，获得新一轮融资概率的变化情况。为生成此图，我们将正文中的公式（1）的PostGitHubg,t指示变量替换为各年份的二元变量，并控制了与表6第（1）列相同的固定效应。图中垂直线表示99%置信区间。

那些没有参与开源社区的类似初创企业。为此，我们修改了方程（1），用每个季度在初创企业于GitHub上参与开源社区前后的虚拟变量替换了PostGitHubgt指标。我们将样本限制在初创企业参与GitHub前四个季度和参与后八个季度，针对那些未参与开源社区的类似初创企业。为此，我们修改了参与度的衡量方式。我们控制了与表6第（1）列相同的固定效应集。从这一图表中我们推断出两个重要含义。首先，在前期阶段，获得资金概率的差异在零附近保持平稳，这表明在控制了我们的固定效应集后，参与GitHub上开源社区的初创企业与那些未参与的初创企业之间没有显著差异。21

其次，初创企业参与开源社区与获得资金可能性之间的关系是强烈的，并且随时间持续存在。在在线附录的图A4中，我们提供了证据，表明当我们排除那些在参与开源社区之前没有四个季度数据的初创企业（及其各自的类似对应企业）时，主要趋势保持不变。

5.2. 这真的是与开源社区的互动吗?

理想情况下，我们希望将参与GitHub开源社区的影响与初创企业利用GitHub提升内部软件开发效率的影响区分开来。事实上，初创企业可能希望拥有GitHub组织账户，既用于参与开源社区，也用于内部软件开发目的——随着企业技术成熟度的提升，后者可能变得更为关键。为尝试区分这两种驱动因素，我们修改了方程(1)，主要考虑两个核心变量：(1)

初创企业是否通过互动非其直接控制的公共代码库参与GitHub上的开源社区；(2)

初创企业是否将GitHub作为公共软件开发工具，通过互动其直接控制的（公共）内部代码库进行开发。参照组由按上述相同标准随机选取且未注册GitHub组织账户的初创企业构成。22

本次分析结果呈现在表8中。相对于参照组，通过外部代码库参与开源社区的初创企业获得融资的关系强度，比专注于内部代码库的初创企业高出9个百分点。这两个系数之间差异的p值为0.00。

5.3. 利用参与开源社区所获预期收益的差异：技术新颖性与市场竞争

尽管我们的分析结果令人鼓舞，但可能尚未完全解决遗漏变量偏差的疑虑。为缓解这一担忧，我们首先评估了哪些初创企业预期能从参与开源社区中获得更高回报。随后，我们以这些初创企业为样本，将其参与开源社区与获得融资的关系，与那些预期从GitHub互动中获益较低的初创企业进行对比。该方法的核心理念在于：通过对比参与开源社区但收益处于低水平的初创企业，来近似模拟那些未参与开源社区（因其获益较低而避免与GitHub互动）的企业群体。

初创企业的预期回报条件可能因技术类型和市场环境而异。例如，新兴技术可能需要与其他组织共同开发，以解决复杂问题并获取远端知识，这使得接触开源社区变得至关重要。基于创新是重组搜索过程的理念（Fleming 2001），必要的远端知识片段不太可能全部由单一组织掌握（Majchrzak等，2004；Gans等，2021）。以机器学习这一通用技术为例，其发展主要依靠TensorFlow和PyTorch等开源工具推动，这与过去依赖专有知识的模式形成鲜明对比（Agrawal等，2019；Goldfarb等，2023）。在开发新兴技术时，速度对于获得先发优势同样至关重要（Lieberman，1987；Franco等，2009；Leiblein等，2023），这可能比向他人披露信息的潜在风险更为重要。

在竞争激烈的市场中，可占有性挑战可能更为突出，尤其对于数字初创企业而言。传统的知识产权保护（如专利）成本高昂，

表8. 增加内部知识库的参与度

	(1) Raising a first round
$Post\ GitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i$	0.157*** (0.00535)
$Post\ GitHub_{gt} \times Internal\ Activity_i$	0.067*** (0.0051)
Startup FE	Y
Yr-Quarter × Observation Group FE	Y
Yr-Quarter × Industry Group FE	Y
Observations	946,389
R^2	0.759
Mean D.V.	0.261

注：本表报告了基于方程(1)所描述的双重差分模型变体进行估计的结果，该模型用于评估初创企业在第t季度前完成首轮融资的可能性。此处我们考虑两个事件：(1)初创企业是否与外部代码库互动（EngagementWithOSC）；(2)初创企业是否与其直接控制的内部代码库互动（InternalActivity）。PostGitHubgt现为一个时变二元指标，当观测组g中所有初创企业在初创企业i于GitHub上开展（内部或外部）活动后，该指标取值为1。对照组为未在GitHub开展任何活动的初创企业。标准误（括号内）按观测组进行聚类。D.V.为因变量；FE为固定效应。

缓慢，且提供的保护措施有限，尤其对小型企业而言(Veugelers and Schneider 2018)。在数字领域，由于访问技术后端相对容易(Roche et al. 2024)且保密性难以维持(Cunningham and Kapacinskite 2024)，逆向工程的风险很高，使得初创企业保护自身技术的选择有限(Gans and Stern 2003)。因此，通常能够维持竞争优势的"隔离机制"(Rumelt 1984, p. 568)受到限制，使得互补资产比核心技术的改进更为关键(Teece 1986)。因此，初创企业可能减少对开放科学社区（OSCs）参与的依赖，并从中获益更少，因为风险超过了可实现的收益。

基于这些论点，我们考虑以下两个决定初创公司参与开源社区（OSCs）预期收益的因素：初创公司技术的创新性和市场竞争水平。

我们通过初创公司成立年份时其行业分组关键词的组合是否相对新颖来衡量创新性。具体而言，自某关键词组合首次出现在Crunchbase后应未满三年。23
为量化各技术领域的竞争程度，我们统计在特定年份季度内活跃且与目标初创公司具有相同行业分组关键词的初创企业数量。若拥有相同技术关键词组合的初创企业数量超过第90百分位数，则认定目标初创公司所处的市场具有竞争性。

我们首先估计了一个线性概率模型，其中因变量为EngagementWithOSC。如在线附录图A5所示，开发新技术的初创企业与开源社区互动的可能性高出9个百分点。相反，至少在一个季度内经历过激烈竞争的初创企业，与开源社区互动的可能性则低2个百分点。

观察表9，第(1)列结果显示，相较于其他参与开放科学中心的初创企业，开发相对新兴技术的初创企业在与开放科学中心合作后，在特定季度内获得资金的可能性增加了8个百分点。这些结果是在考虑了新兴技术在任何特定时期获得资金的差异倾向后得出的——我们通过纳入"年度季度 × 技术新颖性"固定效应来保持这一因素恒定。除初创企业固定效应及"年度季度 × 观察组"固定效应外，我们还纳入了上述固定效应。

此外，如表9第(2)列所示，在竞争性市场中运营的初创公司，相较于其他参与开源社区（OSCs）的初创公司，在参与开源社区后获得融资的可能性降低了14个百分点。通过计算PostGitHub × EngagementWithOSC与Competition × PostGitHub × EngagementWithOSC的线性组合，我们发现，相对于参照结果，对于在竞争性市场运营的初创公司而言，参与开源社区对获得融资可能性的总体影响为零。这里，我们再次通过纳入按年份–季度与竞争性市场固定效应，考虑了竞争性市场中初创公司获得融资的差异性倾向。总体而言，这些结果表明，当预期收益相对较高时，参与开源社区尤其有益。

5.4 异质性：技术应用场景与初创企业领域

为丰富分析，我们对初创企业交互的外部代码库技术应用场景进行了分类。具体而言，我们区分了涉及软件开发/后端、机器学习、应用程序接口及用户界面等领域的开源组件交互。进一步地，我们将观察到的初创企业子样本划分为不同领域：软件工具、人工智能与区块链、平台服务、消费级应用及其他类别。此举目的有二：(1)
揭示初创企业所属领域与其在GitHub上交互的外部代码库技术应用场景之间的关联；(2)
辨明哪些初创企业通过GitHub上（特定类型的）外部代码库交互获益最大。

为实现第一个目标，我们生成了图4中的横截面相关性数据，展示了GitHub活跃初创企业所使用的外部代码库应用场景之间的关联。

表9. 按技术新颖性与市场竞争水平划分的融资轮次异质性

	Raising a first round	
	(1)	(2)
$Post\ GitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i$	0.0717***	0.138***
	(0.00774)	(0.00563)
$Novel_i \times Post\ GitHub_{gt}$	0.0140***	
	(0.00527)	
$Novel_i \times Post\ GitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i$	0.0777***	
	(0.0109)	
$High\ Competition_{it} \times EngagementWithOSC_i$		0.0558*
		(0.0321)
$High\ Competition_{it} \times Post\ GitHub_{gt}$		−0.0358***
		(0.00658)
$High\ Competition_{it} \times Post\ GitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i$		−0.143***
		(0.0157)
Startup FE	Y	Y
Yr-Quarter × Observation Group FE	Y	Y
Yr-Quarter × Novel	Y	
Yr-Quarter × High Competition		Y
Observations	773,769	773,767
R^2	0.751	0.749
Mean D.V.	0.226	0.226

注：本表格报告了基于方程（1）所描述的双重差分模型变体进行估计的结果，该模型用于衡量初创企业在第t季度前完成首轮融资的可能性。在第（1）列中，我们评估了表6中揭示的关系是否因初创企业技术的新颖程度而异。我们通过初创企业成立时其行业组关键词组合是否相对新颖来衡量技术新颖性，即自该关键词组合首次出现在Crunchbase起应未满三年。在第（2）列中，我们评估了表6中揭示的关系是否随市场竞争水平变化。我们通过特定年份季度中活跃的、且与目标初创企业具有相同行业组关键词组合的初创企业数量来衡量市场竞争程度。若拥有相同行业组关键词组合的初创企业数量高于第90百分位数，则目标初创企业所处的市场被视为竞争激烈。D.V.，因变量；FE，固定效应；Yr，年份。

$^{*}p < 0.10$; $^{***}p < 0.01$.

在控制了观测组和初创企业成立年份的固定效应，并按观测组聚类标准误后，我们结合这些初创企业的专业领域进行了分析。我们将系数用相应结果的平均值进行了标准化处理。如图4所示，在所有应用场景中，平台型初创企业对外部代码库的参与最为活跃。这符合预期，因为它们的商业模式依赖于与初创企业外部开发者的合作（Benzell等人，2019年），因此可能具有更好的产品市场契合度。紧随其后的是软件工具类以及人工智能与区块链类初创企业。后一类企业尤其积极参与外部机器学习代码库。最后，面向消费者的初创企业在GitHub平台上的活跃度似乎最低。

接下来，我们评估哪些初创企业通过参与GitHub上的开源社区获益最大。为此，我们将方程(1)右侧的不同项与生成的初创企业领域指标进行交互。我们加入了初创企业固定效应，以及按初创企业领域划分的年度季度固定效应。我们考虑的领域包括软件工具、人工智能与区块链、平台以及面向消费者的领域。

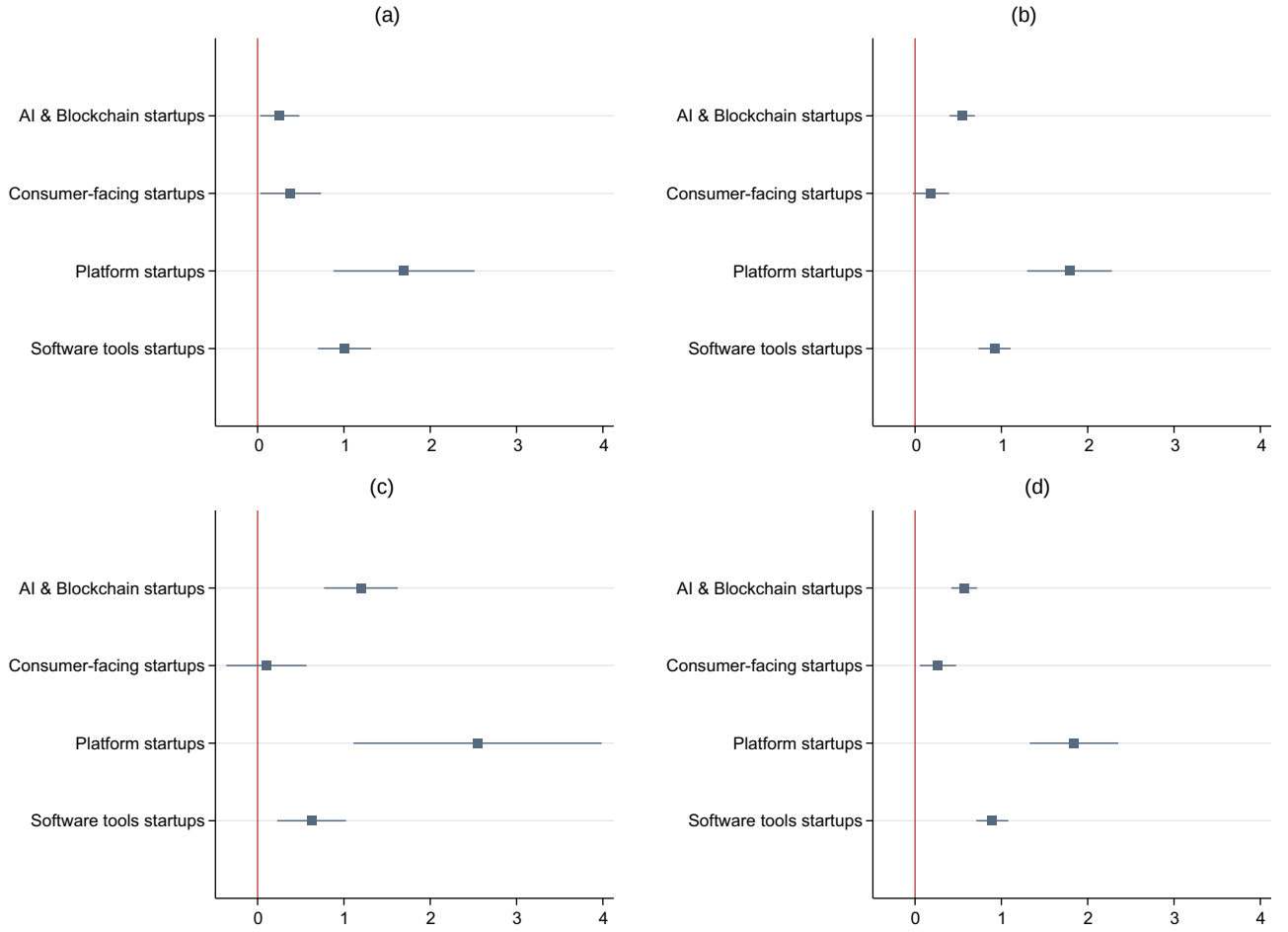
图5所示结果表明，人工智能与区块链初创企业在提升融资成功率方面，从参与开源社区中获益最大。鉴于人工智能和区块链属于相对更新颖且复杂的技术，这些结果与我们早前的发现一致：新颖技术通过在GitHub平台与开源社区的互动能获得最大的融资收益。

我们在图6中更详细地研究了最后这一结果，区分了我们的初创企业在GitHub上参与的不同技术用例。在(a)面板中，我们发现初创企业能从与全谱系的仓库用例互动中获益。聚焦于(b)面板中的AI和区块链初创企业，我们表明它们通过参与与UI相关的外部仓库获益并不那么大。

5.5. 迈向可行机制：创新抑或仅是可见度？

我们已初步证明在GitHub上参与开源社区与吸引资金存在关联，接下来将评估初创企业参与开源社区究竟是为了创新，还是仅仅为了提升知名度。

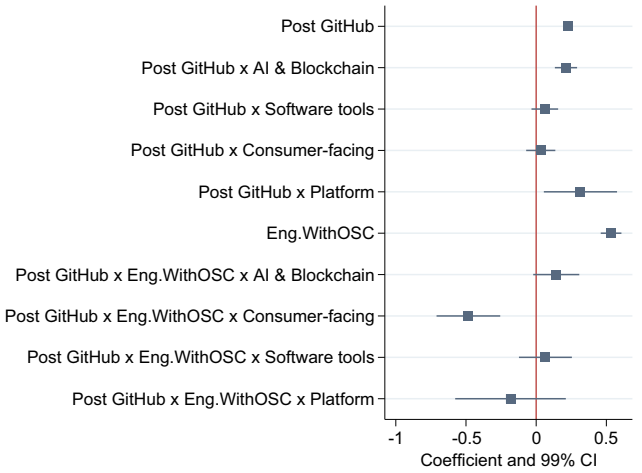
图4.（彩色在线）GitHub上初创公司领域与技术用例之间的相关性



注：本图中展示的是通过估计四个横截面模型获得的相关系数及其99%置信区间，这些模型对应以下结果：(1) 衡量初创企业是否参与外部用户界面（UI）相关资源库的（0/1）指标（图(a)）；(2) 衡量初创企业是否参与外部软件开发（SD）相关资源库的（0/1）指标（图(b)）；(3) 衡量初创企业是否参与外部机器学习（ML）相关资源库的（0/1）指标（图(c)）；(4) 衡量初创企业是否参与外部应用程序接口（API）相关资源库的（0/1）指标（图(d)）。关注的自变量包括：(1) 标识平台型初创企业的指标；(2) 标识人工智能与区块链初创企业的指标；(3) 标识软件工具型初创企业的指标；(4) 标识面向消费者型初创企业的指标。这些为互斥分类；未开发上述任何技术的初创企业作为参照结果。报告的系数已通过结果均值进行标准化处理。回归模型中包含观测组别和初创企业成立年份的固定效应。标准误按观测组别进行聚类调整。(a) 参与外部UI资源库的情况。(b) 参与外部SD资源库的情况。(c) 参与外部ML资源库的情况。(d) 参与外部API资源库的情况。

为探究此问题，我们首先评估初创企业在GitHub上参与开源社区（OSCs）是否与潜在投资者可能重视的创新能力相关。在此研究范围内，我们采用Product Hunt平台上的产品发布数据。由于Product Hunt于2014年才启动，本分析将样本限定为2011年后成立的初创企业。基于这些数据，我们以季度t内的产品发布作为因变量修正了方程。表10呈现的结果与表6保持相同结构。例如，在(1)–(3)列中，我们证明初创企业开始参与开源社区后，其发布新产品的可能性显著提升。增加了8个百分点，这意味着结果均值增长了1.8倍。25在在线附录的表A12中，我们展示了当仅考虑更高质量的产品——即那些评分数量高于第75百分位数的产品时，结果仍然相似。此外，在线附录的表A13中的结果表明，当我们考察初创公司发布产品第一版本的可能性时，这种关联更为强烈。最后这一结果与我们在技术新颖性方面的发现一致，并表明当初创公司能够用新颖产品应对市场时，与开放科学社区互动的收益更为显著。总体而言，我们使用Crunchbase和Product的数据得出的结果

图5.（彩色在线）参与开放式科学社群与资金获取的关系：按创业领域划分



注：本图展示了通过估计方程(1)的一个变体所得系数及对应的99%置信区间，该方程用于预测初创企业在第t季度前完成首轮融资的可能性。具体而言，我们将PostGitHubgt与EngagementWithOSC交互，并将PostGitHubgt与以下(0/1)标识变量交互：(1)平台型初创企业；(2)人工智能与区块链初创企业；(3)软件工具初创企业；(4)面向消费者的初创企业。回归模型中包含了初创企业固定效应以及按领域划分的年度–季度固定效应。初创企业领域包括软件工具、人工智能与区块链、平台型及面向消费者型。报告的系数已按结果均值进行标准化处理。标准误差按观察组进行聚类调整。

亨特的研究可被视为一种提示性证据，表明初创企业通过利用他人的代码进行创新并获取融资渠道。

为补充这一发现，我们进一步利用了GitHub上的一项特定活动——创建或修改代码库的README文件，这项活动应能证明企业在GitHub上的活跃度，但不会改变初创企业生产的技术本身。README文件为代码库提供文档支持，通常包含代码库的非技术性摘要。在表11中，我们参照表8的模型框架进行了类似估计，将内部活动分解为README文件的创建/修改行为与其他活动。数据显示，创建或修改README文件与获得融资并无显著关联。这在一定程度上表明，投资者并不会单纯因初创企业在GitHub上的“表面功夫”而作出反应。

为加强这些结果，在线附录中的表A14展示了以下关系随时间的变化情况：将新代码库设为公开的可能性（第1列）、将先前私有的代码库转为公开的可能性（第2列），以及将最终会被他人复刻的代码库设为公开的可能性（第3列）。我们特别针对首轮融资前后12个月建立了线性时间趋势模型，并允许在首轮融资发生时设置不同的截距。在第1列中，我们检测到在获得首轮融资前将至少一个代码库设为公开的趋势呈现上升态势。

融资轮次。重要的是，我们并未发现在获得融资后趋势出现任何显著变化。在第（2）列中，我们聚焦于初创企业将先前私有代码库转为公开的可能性，并发现与第（1）列相似的模式。由于初创企业公开其现有代码库的动态在首轮融资前后并未改变，我们推断，通过提高技术可见度来吸引投资者并非初创企业参与GitHub开源社区的唯一动机。最后，第（3）列报告的结果表明，随着初创企业接近首轮融资，发布最终被分叉的代码库的可能性会增加，且此后其斜率保持不变。我们将这些结果解释为：在筹集首轮融资前后，发布相关代码库的发展轨迹是相似的。

5.6. 投资者异质性

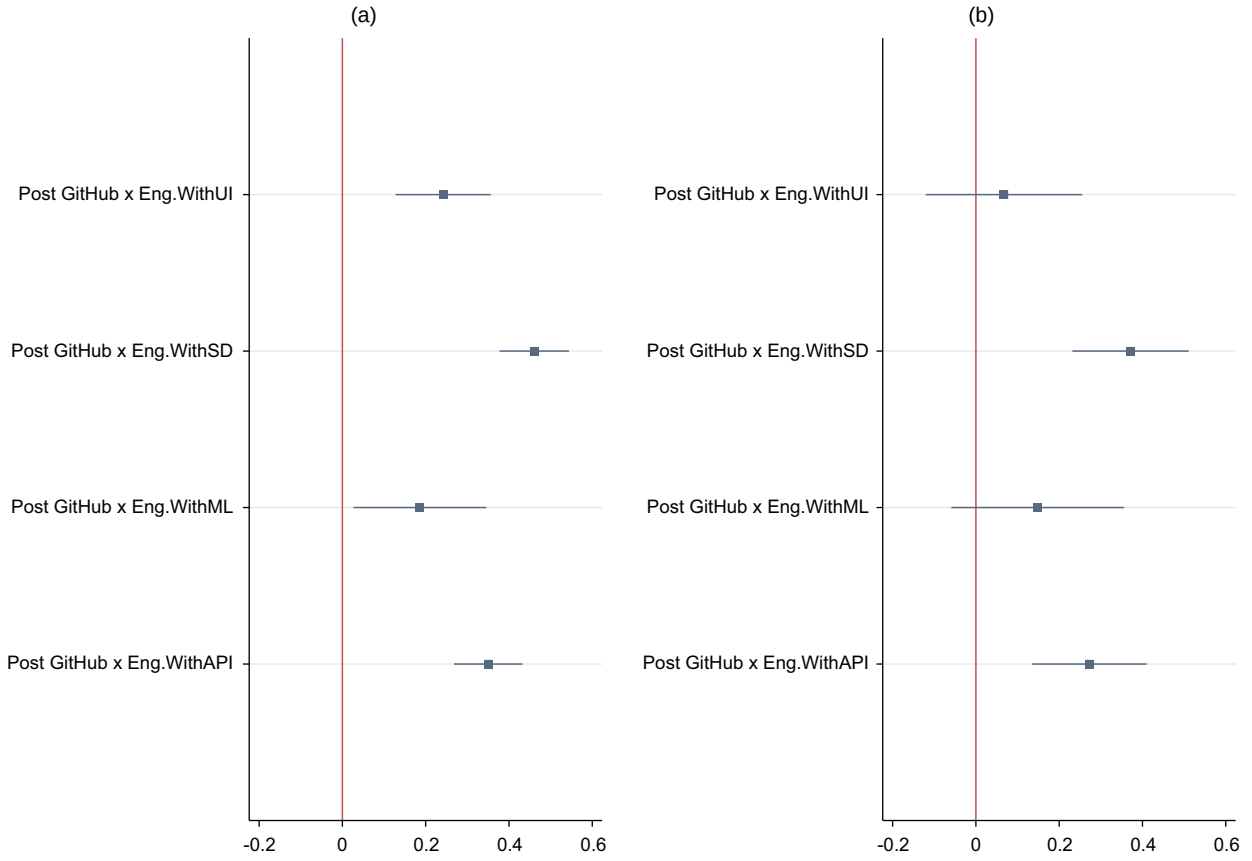
在实证分析的最后部分，我们旨在评估哪些投资者对在GitHub上参与开源社区（OSCs）的初创企业反应最为积极。相关分析结果呈现在表12中。我们首先考察初创企业参与开源社区是否与筹集大额融资轮次（第(1)列）或小额融资轮次（第(2)列）相关。大额融资指首轮融资规模处于上四分位数的案例。数据显示，初创企业参与开源社区后，获得大额首轮融资的可能性提高了7个百分点，相当于从均值水平增加了1.4倍。相反，其获得小额融资的可能性提高了5个百分点，而该指标的均值为0.18。

进一步，我们在第(3)和第(4)列中报告，相较于平均值，初创企业参与开源社区与其吸引风险投资资金的可能性之间的关系扩大了1.5倍，而它们吸引非风险投资投资者的可能性相对于0.15的平均值增加了1.6个百分点。最后，我们在表12的最后两列中发现了类似的差异，其中我们区分了从成功投资者处获得首轮融资（第(5)列）和从较不成功的投资者处获得首轮融资（第(6)列）。我们通过投资者在投资目标初创企业前五年内，其投资组合中被收购或上市的初创企业数量来衡量投资者的成功程度。成功投资者是指其投资组合退出数量处于上四分位数的投资者。总体而言，这些结果表明，通过参与开源社区，初创企业能够从那些除了资金外还提供大量非财务资本的投资者那里筹集到相对更大的融资轮次。

6. 讨论与结论

1990年，得益于Mac个人电脑的成功，苹果公司达到了盈利顶峰。随后的几年里，

图6.（彩色在线）参与开源社区与资金筹集的关系：按技术应用场景分类



注：本图展示了通过估计方程(1)获得的系数及相应的99%置信区间，该方程用于评估初创企业在第t季度前完成首轮融资的可能性。我们区分了初创企业与外部代码库在以下方面的互动：用户界面（UI）、软件开发（SD）、机器学习（ML）、应用程序接口（API）及其他类别。在子图(a)中，我们涵盖了所有初创企业；而在子图(b)中，我们聚焦于人工智能与区块链领域的初创企业。回归分析中包含了初创企业固定效应以及按初创企业领域划分的年度-季度固定效应。图中仅展示了经过结果均值标准化的关注系数，标准误差按观测组进行聚类处理。(a) 全体初创企业。(b) 人工智能与区块链领域初创企业。

随着IBM的竞争以及其他低成本竞争对手的进入，苹果公司曾令人惊叹的竞争优势逐渐瓦解，并在1997年使公司濒临破产。这一系列事件的核心原因之一被归咎于苹果竞争对手所采用的"开放体系"的兴起与运用，而这种体系在很大程度上由开源技术驱动。其结果是，开发者的贡献不断增加，帮助扩大了产品供给，从而提高了客户为非苹果产品付费的意愿（Oberholzer-Gee 2021）。与竞争对手相反，苹果公司当时以固守"封闭"体系而闻名。尽管当时的苹果已非初创企业（苹果公司成立于1976年），但许多新进入者作为典型案例，生动展示了参与开源社区对早期创新战略的推动作用——这也正是本研究的核心观点所在。

增强的创新能力。我们将Crunchbase档案与开源软件开发平台GitHub上的账户以及Product Hunt上的产品发布进行关联。研究结果表明，参与开源社区对于实现融资里程碑至关重要。通过采用双重差分法评估企业因在GitHub上参与开源社区活动而获得融资的概率，我们发现这种参与与初创企业完成首轮融资的可能性显著提升相关。估计系数显示平均增幅至少达到36%。当初创企业进行大规模融资，或从风险投资机构及成功投资者处获得资金时，这些效应尤为明显。综合来看，这些结果表明初创企业参与开源社区可能对吸引能带来关键资本的首轮高价值投资者具有决定性作用。

本文探讨了新兴数字企业参与开源社区对融资活动的影响，以及这种关系在多大程度上受到

我们的研究结果进一步揭示，当初创企业开发新兴技术时，这种关联最为显著，因为依赖知识所能带来的益处

表10. 创新：产品发布

	Launching a product			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Post GitHub$_{gt}$	−0.0102***			
	(0.00142)			
Post GitHub$_{gt}$ × *EngagementWithOSC*$_i$	0.0800***	0.0766***	0.0753***	0.0218***
	(0.00423)	(0.00424)	(0.00425)	(0.00260)
Startup FE	Y	Y	Y	Y
Yr-Quarter FE	Y			
Yr-Quarter × Observation Group FE		Y	Y	Y
Yr-Quarter × Industry Group FE			Y	Y
Startup Age × Startup FE				Y
Observations	574,519	571,572	571,572	556,579
R^2	0.631	0.700	0.703	0.958
Mean D.V.	0.044	0.044	0.044	0.043

注：本表报告了根据方程（1）所估计的差分模型结果，该模型用于衡量初创企业在第t季度前于Product Hunt平台发布产品的可能性。鉴于Product Hunt平台始于2014年，且成立较早的初创企业可能已发布产品但未依赖该平台，本次分析将样本限定为2011年后成立的初创企业。PostGitHubgt是一个时变二元指标，当初创企业i在GitHub上参与开源社区互动后，其所属观察组g中的所有初创企业该指标取值为1。EngagementWithOSCi指标衡量初创企业i是否在观测期内至少参与过一次外部代码库的公开活动，若参与则取值为1，这是我们衡量开源社区参与度的标准。第（1）列结果包含了初创企业固定效应和年度-季度固定效应；第（2）列增加了观察组与年度-季度的交互固定效应；第（3）列进一步加入行业组与年度-季度的交互固定效应；第（4）列补充了初创企业按成立年限（以年计）的固定效应。标准误（括号内）按观察组进行聚类。D.V.表示因变量；FE表示固定效应；Yr表示年份。***p<0.01。

来自开源社区（OSCs）的投入（例如，速度、获取现有集成包的便利性、为使技术运作而进行的共同生产）可能抵消成本（Jordan and Mitchell 2015）。相反，当竞争水平很高，且因此参与开源社区的预期回报相对较低时，这种关系最为薄弱。这些发现在我们更仔细地审视具体的初创企业所处的业务领域。通过Crunchbase信息将企业划分为人工智能与区块链、消费级应用、平台及软件工具四大类别，研究结果表明活跃在人工智能与区块链领域（平均创新性最高的领域）的初创企业能获得最大收益。这类企业通常需要借助外部技术输入（例如最先进的机器学习算法）来打造可运行产品。相反，在消费级应用领域运营的企业从参与开源社区中获得的收益最低。

表11. 技术发展还是单纯提升技术可见度？

	(1) Raising a first round
Post GitHub$_{gt}$ × *EngagementWithOSC*$_i$	0.157***
	(0.00535)
Post GitHub$_{gt}$ × *Created/Modified Readme*$_i$	0.008
	(0.0271)
Post GitHub$_{gt}$ × *Other Internal Activity*$_i$	0.068***
	(0.0051)
Startup FE	Y
Yr-Quarter × Observation Group FE	Y
Yr-Quarter × Industry Group FE	Y
Observations	946,389
R^2	0.800
Mean D.V.	0.261

注：本表呈现了与表8类似模型的估计结果，将GitHub上的内部活动分解为自述文件的创建或修改及其他活动。如表7所示，PostGitHubgt是一个时变二元指标，当创业公司i在GitHub上进行（内部或外部）活动后，其所在观察组g内的所有创业公司该指标均取值为1。对比基准为无GitHub活动的创业公司。标准误（括号内）按观察组聚类。D.V.为因变量；FE为固定效应；Yr为年份。

$$***p<0.01.$$

为深入探究参与开源社区对创新成果的潜在作用，我们研究了企业在GitHub上的参与度与新技术产品（尤其是高质量产品）发布之间的关系。研究结果表明，开源资源能够帮助初创企业实现发明成果的商业化。结合早期发现，我们进一步认识到：尽管在竞争压力导致技术专有性风险升高时，参与开源社区可能并非最佳解决方案，但它能为最具新颖性和复杂性的技术研发提供关键资源。这最终有助于企业通过产品发布实现发明商业化，并达成重要的融资里程碑。

我们进一步提供的证据表明，初创企业参与开源社区不仅是为了提高在投资者面前的可见性。初创企业可能依赖开源社区及GitHub这类公共平台来展示其技术质量，这类似于个人通过参与在线问答社区来吸引招聘者注意的做法(Xu et al. 2020)。

表12. 投资者异质性

	(1) Large amount	(2) Smaller amount	(3) VC	(4) Non-VC investor	(5) Successful investor	(6) Less successful investor
$Post\ GitHub_{gt} \times EngagementWithOSC_i$	0.0721***	0.0483***	0.105***	0.0155***	0.0892***	0.0312***
	(0.00381)	(0.00495)	(0.00435)	(0.00463)	(0.00403)	(0.00485)
Startup FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Yr-Quarter × Observation Group FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Yr-Quarter × Industry Group FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Observations	773,755	773,755	773,755	773,755	773,755	773,755
R^2	0.701	0.754	0.732	0.745	0.739	0.743
Mean D.V.	0.0502	0.1756	0.0731	0.1527	0.0572	0.1685

注：本表报告了根据方程（1）所述双重差分模型估计的结果。在第（1）列中，我们考察了初创企业在第t季度前完成大额融资轮次的可能性。在第（2）列中，我们考察了初创企业在第t季度前完成较小融资轮次的可能性。若融资规模处于融资额分布的最高四分位区间，则大额融资取值为1；其他情况均视为较小融资额。在第（3）列中，我们考察了初创企业完成首轮由风险投资（VC）主导融资的可能性。在第（4）列中，我们考察了初创企业完成首轮非VC主导融资的可能性。在第（5）列中，我们考察了初创企业从成功投资者处获得首轮融资的可能性。在第（6）列中，我们考察了初创企业从较不成功投资者处获得首轮融资的可能性。成功投资者指在投资初创企业i之前的五年内，其退出案例数量处于分布最高四分位区间的投资者。标准误差（括号内）按观察组进行聚类。D.V.为因变量；FE为固定效应；Yr为年份。

然而，综合我们的全部研究结果来看，关于初创企业可能利用GitHub上的代码仓库获取外部知识以支持规模化发展、融入生态系统并打造最小可行产品的解读，其相关性至少同样显著。与此解读相一致的是，我们发现投资者对初创企业在代码仓库关联的README文件中添加的"表面性"修改并无反应——这类修改主要旨在提升初创企业的曝光度。实际上，这些结果似乎表明，风险投资机构及其他投资者在尽职调查过程中并不会仅依赖代码更新作为决策依据。

总体而言，我们的研究结果表明，初创企业通过依赖开源社区的投入来"强化"其产品是可行的，并且这样做能够提高获得早期融资的可能性。来自开发者访谈和博客文章的定性数据证实了我们的定量分析结果，表明获取开源社区资源确实被视为通过影响创新来成功启动创业项目的关键投入。正如一位开发者所说：

> 创办新企业如同开启一段史诗般的征途，而开源技术则是初创公司的神奇灵药。原因如下：
>
> 社区魔法：开源项目在协作中蓬勃发展。汲取集体智慧，基于久经考验的代码进行构建。这就像拥有一个开发者伙伴团队在你身边。
>
> 创新加速器：借助开源，你站在巨人的肩膀上。利用现有项目，专注于让你的初创企业脱颖而出的独特之处。

我们的研究有助于增进对特定渠道作用的理解，通过这一渠道初创企业能够获取外部知识——即通过参与开源社区（OSCs）的互动，而此类互动对其吸引资金至关重要。我们的研究发现拓展了关于开源对企业生产力作用的文献（Nagl 2018, 2019; Shah and Nagle 2019），揭示了一条初创企业通过使用并积极参与开源社区获益的新路径：在技术初创企业早期阶段，它们依赖开源技术来吸引投资者，尤其是风险投资机构与成功投资者。此外，我们的研究为创业金融领域关于"风险投资是投向创始团队还是技术"的探讨（Kaplan et al. 2009, Bernstein et al. 2017, Gompers et al. 2020）提供了新视角，论证了开源社区参与的优势在于促进创新——特别是最具突破性的技术创新，进而对初创企业获得首轮融资产生重要影响。最后，我们运用机器学习算法对初创企业在GitHub上的活动进行分类，这延续了采用前沿数据技术分析企业战略的新兴研究方向（Conti et al. 2020, Guzman and Li 2023）。

当然，本研究也存在一定局限。首先，由于我们聚焦于特定的开源平台，研究方法的普适性可能受限。但GitHub作为全球最大的源代码托管平台，迄今已拥有超过4000万个公共代码库，且有案例表明投资者在尽职调查中会参考企业的公开GitHub活动（Jain 2018）。尽管我们的研究结论基于特定在线平台的具体活动，但我们相信其具有更广泛的启示意义，尤其对早期创业企业而言。其次，我们注意到初创企业可通过pip或npm等包管理器使用开源软件，或进行私有化修改，而无需fork代码库。

这可能导致对开源软件使用量的低估。然而，我们的研究重点在于参与开源社区所产生的影响，这一核心关切应不受此类问题干扰。第三，使用开源社区的行为存在明显的选择性。我们已运用现有的计量经济学工具对此予以承认并加以处理。正如研究结果所示，参与开源社区的企业在团队构成和开发技术等维度上存在差异。尽管这些差异使得估计真正的因果关系变得困难，但它们确实增进了我们对积极投身开源社区的企业类型的理解。对我们而言，这正是本研究的一个特点——它进一步深化了我们对这些活动在何种组织群体中发挥作用的认识。

总之，本文为理解通过开源平台获取外部知识对初创企业绩效成果的作用提供了重要洞见。我们的研究结果特别深化了对早期技术栈投资如何影响融资里程碑实现的理解。通过打开技术的"黑箱"，我们揭示了文献中长期被忽视的重要细微差异——即利用开源技术构建至少最小可行产品能够帮助企业获得融资。鉴于创业创新对经济增长的关键作用（Agarwal等，2007，2010；Adelino等，2017）、风险投资日益向软件领域倾斜的趋势（Lerner和Nanda，2020），以及构建适当支持体系所面临的挑战（Lyons和Zhang，2018；Yu，2020），这些发现不仅对创业者与企业具有重要启示，对政策制定者同样具有参考价值。

致谢

作者感谢编辑和匿名评审人提供的宝贵见解与建议。感谢Ilia Azizi、Kimon Protopapas和Richie Zitomer出色的研究协助。特别感谢Bruno Cassiman、Celine Fei、Matt Higgins、David Hsu、Jorge Guzman、Harsh Ketkar、Rem Koning、Tobias Kretschmer、Frank Nagle、Melissa Perri和Toby Stuart对文稿提出的建议。本手稿受益于CEAR、数字经济研讨会、数字倡议研讨会、MAD会议、慕尼黑夏季研究所、SCECR、战略科学会议及西海岸研究论坛与会者提供的诸多有益意见。作者感谢Karim Lakhani及创新科学实验室成员在本研究初期给予的建议，以及慕尼黑CAS平台研讨会、哥本哈根商学院、康奈尔大学、巴黎HEC商学院、知识产权与创新虚拟系列研讨会、LUISS Guido Carli大学、马克斯·普朗克创新与竞争研究所、国家经济研究局生产力研讨会、哈佛商学院战略单元研讨会、庞培法布拉大学、华威大学、创业金融与创新研讨会的参会学者。作者按姓氏字母顺序排列。

尾注

1https://github.com/enterprise/startups（访问于2024年3月1日）。

例如，来自约5,000家德国企业（曼海姆创新面板）的代表性调查数据显示，近20%的企业通过开源方式获取外部知识，而仅有10%的企业使用他人专利实现这一目的。详情参见在线附录中的图A1。

本研究将参与开源社区定义为积极参与协作式的开源生态系统，其中软件、工具或项目以开放透明的方式开发。具体而言，这涉及与焦点初创企业不直接控制的外部代码库进行交互。

我们区分了在https://github.com上可公开观察到的、与内部和外部代码库相关的活动。具体而言，我们将那些源自并归属于焦点企业的代码库定义为内部代码库。换言之，焦点组织创建了这些代码库，并能够决定原始源代码的处置方式。相比之下，外部代码库则是由其他组织创建和控制的代码库。这意味着焦点组织只能通过向创建代码的组织请求更改（通过拉取请求或提交问题）或通过分支并修改代码（即复制）来修改代码。仅对焦点组织可见的私有代码库未包含在我们的数据集中。在本研究中，我们专注于公共代码库，以分析与开源社区的互动情况。

出于本研究的目的，我们如Lin和Maruping(2022)所建议的那样，在概念上将参与开源社区的互动视为所谓的“外向型开放”。

Crunchbase行业分类完整列表详见：https://support.crunchbase.com/hc/en-us/articles/360043146954-What-Industries-are-included-in-Crunchbase-（访问于2023年8月4日）。

7参见 https://GitHub.com/search?q=is:public（访问于2021年4月25日）。

8 参见 https://techcrunch.com/2018/06/04/microsoft-has-acquired-GitHub-for-7-5b-in-microsoft-stock/（访问于2021年4月25日）。

请参考 https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/working-with-forks/about-permissions-and-visibility-of-forks（访问于2024年11月10日）。

有人可能担心，在GitHub个人资料中披露网站信息的初创企业更外向，并以未观察到的方式对投资者更为可见。然而，根据要求可提供的分析显示，有网站信息和没有网站信息的GitHub账户在公共仓库数量或关注者数量上并无显著差异。此外，有外部活动的账户甚至更不可能披露网站信息。

11 关注事件是指对另一用户仓库进行收藏（加星标）的操作。推送事件是指将提交内容“推送”至指定仓库的行为。

作为稳健性检验，我们通过HTTPArchive访问的Wappalyzer技术分析器收集了初创企业网络技术使用情况的补充数据。随后，我们手动对使用频率最高的50项网络技术进行分类，依据其是否属于开源技术以及所属用例类别（软件开发/后端、机器学习、应用程序接口、用户界面）。分析显示，初创企业依赖的网络技术中有70%为开源技术，且覆盖了我们在GitHub上观察到的全部用例范围。我们排除了约占总仓库数18%的存储库未纳入分类，因其无法被归入明确的类别。

13https://www.reddit.com/r/SideProject/comments/qhpjau/how_to_launch_on_product_hunt_a_detailed_guide/（访问于2024年11月10日）。

具体而言，我们为软件份额指数构建了10个分箱，其分界点分别设为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1，并推导出

比较那些其索引与焦点初创企业属于同一软件共享分区的初创企业。

15 这里的CXO指的是首席执行官、首席技术官、首席财务官和首席营销官。

16
参考：https://www.crunchbase.com/discover/people（访问于2022年3月4日）。我们将Crunchbase列表中前1000位创业者视为排名最高的。

17 技术生命周期指的是初创企业技术发展的不同阶段（Conti和Graham 2020）。它描述了从创意构思到原型阶段，再到技术成熟开发与商业化阶段的完整历程。

18
在线附录中的表A1展示了一个平衡表，表明在应用我们的匹配算法后，参与GitHub上开源社区（OSCs）的初创企业与对照组之间在各种预定初创企业特征均值上的差异显著减小。为了稳健性，我们实施了多种不同变体的匹配算法，包括基于行业组关键词的匹配。

19
如果将标准误在初创企业层面进行聚类，其数值不会发生实质性变化。然而，我们更倾向于在观测组层面聚类标准误，因为这种方法往往能产生更保守（即更大）的置信区间。

20
毕业于顶尖大学的学生(1)更倾向于成为GitHub等新工具的早期采用者（Catalini和Tucker，2017年）；且(2)更擅长开发创新产品或更易与潜在投资者建立联系。

在图A3的在线附录中，我们采用Rambachan和Roth（2023）的方法进行了进一步的稳健性检验，结果表明平行趋势假设在较大范围内成立。

令人鼓舞的是，在线附录中的表A11显示，仅与内部代码库互动的初创企业，在广泛可观察特征上，与那些同时在GitHub上与开源社区互动的初创企业非常相似。

在我们的数据集中，我们观察到7,516个独特的行业组关键词组合。使用不同的阈值并未改变结果。

24 采用更严格的筛选标准，例如仅考虑2013年后成立的初创企业，并不会改变研究结论。

如表A9第(5)、(6)列所示，在在线附录中，当我们控制了累计新聘员工数量，以及区分毕业于顶尖大学和其他院校的新聘员工时，结果在定性上保持不变。

26
未报告的分析揭示，在平均每月观察到自述文件发生变更时，我们同时会观测到其他活动，最常见的是推送事件——即代码仓库中的代码变更。这再次表明，初创企业不仅会修改代码库的文档以提升对投资者的可见度，而且自述文件的变更往往反映了代码库的实际改动。

27 在学术文献中，将融资额作为绩效衡量指标的做法已得到相当程度的认可（Nanda and Rhodes-Kropf 2013）。

28
需要注意的是，我们观察到参与开源社区对吸引非风险投资方具有积极影响，这一发现在一定程度上令人鼓舞，因为当初创企业寻求风险投资时，反向因果关系的担忧可能更为显著。

29 https://github.com/enterprise/startups（访问于2024年4月9日）。

为应对潜在未观测到的开源软件使用情况，我们随机抽取了10%的内部代码库样本进行分析，发现其中60%使用了开源软件包但未观测到分叉或贡献行为。然而，仅有8%的分支仓库是软件包，而大多数涉及更深层次的协作。因此，尽管初创企业以不可观测的方式使用开源软件，我们的分析捕捉到了更深入、更具协作性的活动，如分支和贡献，这意味着任何测量误差都可能低估开源软件对初创企业创新和绩效的真实影响。

参考文献

Adeline M, Ma S, Robinson D(2017) 企业年龄、投资机会与就业创造。金融杂志 72(3):999–1038.

Agarwal R, Audretsch D, Sarkar M (2007)
创造性建构的过程：知识溢出、创业与经济增长。Strategic Entrepreneurship J. 1(3–4):263–286.

Agarwal R, Audretsch D, Sarkar M (2010) 知识溢出与战略创业. Strategic Entrepreneurship J. 4(4):271–283.

Agrawal A, Gans JS, Goldfarb A (2019)
《人工智能：自动化预测对劳动力市场的模糊影响》。《经济展望杂志》33(2):31–50。

Almirall E, Casadesus-Masanell R (2010)
开放式创新与封闭式创新：发现与分歧模型。Academy of Management Review 35(1):27–47.

Amore MD, Conti A, Pelucco V (2023) 微型风险投资. 战略创业杂志 17(4):886–924.

Arora A, Belenzon S, Patacconi A（2018）企业研发中科学的衰落。战略管理杂志，39(1):3–32。

Arts S, Cassiman B, Gomez JC(2018) 基于文本匹配的专利相似度测量. Strategic Management J. 39(1):62–84.

鲍姆 JAC，西尔弗曼
B（2004）是挑选赢家还是培育赢家？联盟、智力与人力资本作为风险投资选择标准及生物技术初创企业的绩效。《商业风险投资》19(3):411–436。

Benzell S, Hersh JS, Van Alstyne MW, Lagarda G (2019)
应用程序接口如何通过颠覆公司模式创造增长。预印本，提交于8月16日，https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3432591。

Bernstein S, Korteweg A, Laws K (2017)
吸引早期投资者：来自随机实地实验的证据。《金融学期刊》72(2):509–538。

Bonaccorsi A, Rossi C(2003) 开源软件为何能成功。研究政策 32(7):1243–1258.

Boudreau K(2010) 开放平台策略与创新：授予访问权与下放控制权之比较。管理科学 56(10):1849–1872.

Buss P, Peukert C (2015) 研发外包与知识产权侵权。研究政策 44(4):977–989.

Callaway B, Sant'Anna PH (2021) 多时期双重差分法。《计量经济学杂志》225(2):200–230。

Catalini C, Tucker C(2017) 当早期采用者不采用时。《科学》357(6347):135–136.

Chesbrough H(2006) 新谜题与新发现。Chesbrough H, Vanhaverbeke W, West I, 编. 开放式创新：研究新范式(牛津大学出版社，英国牛津)，15–34.

Choudhury P, Allen RT, Endres MG (2021)
机器学习在管理研究中的模式发现。战略管理杂志 42(1):30–57。

Cohen WM, Levinthal DA (1990)
吸收能力：关于学习与创新的新视角。管理科学季刊，35(1):128–152。

Conti A, Graham SJ(2020)
关键抉择：知名风险投资人对创业公司CEO更替的影响。Management Sci.66(3):1325–1350.

Conti A, Guzman JA(2021) 美国在创业领域的比较优势是什么？来自以色列移民至美国的证据。Rev. Econom. Statist.105(3):528–544.

Conti A, Roche MP (2021)
降低门槛？外部条件、机会成本与高科技初创企业成果。Organ. Sci. 32(4):965–986.

Conti A, Santal ó J (2023)
平台市场中公平的隐性成本：降低开发者分成率的动态影响。预印本，提交于4月12日，https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4403845。

Conti A, Guzman J, Rabi R (2020) 初创企业收购市场中的信息摩擦. 预印本，提交于8月25日，https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3678676。

Conti A, Thursby M, Rothaermel FT (2013a)
《展示真正的实力：高科技初创企业的信号机制》。《经济与管理战略期刊》22(2):341-364。

Conti A, Thursby J, Thursby M (2013b) 专利作为初创企业融资的信号。J. Indust. Econom. 61(3):592-622.

Conti A, Gupta V, Guzman J, Roche MP (2023)
《开源中的创新激励：来自GitHub赞助项目的证据》。NBER工作论文31668，美国国家经济研究所，马萨诸塞州剑桥。

Contigiani A(2023) 早期创业企业的实验与可占有性：来自美国软件行业的证据。战略管理杂志 44(9):2128-2174.

坎宁安 C, 卡帕辛斯卡伊特 A (2024)《保持发明机密》。技术报告。

Dahlander L, Magnusson M (2008) 企业如何利用开源社区？《长期规划》41(6):629-649。

Dushnitsky G, Matsusik SF (2019)
重新审视创业领域的模式与假设：我们能学到什么？《战略创业杂志》13(4):437-447.

Ewens M, Marx M（2018）创始人更替与初创企业绩效。《金融研究评论》31(4):1532-1565。

Fleming L (2001) 技术搜索中的重组不确定性。管理科学，47(1):117-132。

Foege JN, Lauritzen GD, Tietze F, Salge TO (2019)
重新概念化开放悖论：众包中解决者如何应对分享与保护之间的张力。研究政策 48(6):1323-1339.

Fosfuri A、Giarratana MS、Luzzi
A（2008）企鹅已入驻：开源软件产品的商业化。《组织科学》19(2):292-305。

Franco AM, Sarkar M, Agarwal R, Echambadi R (2009)
迅捷与智慧：技术能力对市场先发优势与企业生存关系的调节作用。管理科学 第55卷(11期):1842-1860。

Furman JL, Teodoridis F(2020)
自动化、研究技术与研究者的轨迹：来自计算机科学与电气工程的证据。Organ. Sci. 31(2):330-354.

Gans JS, Stern S (2003)
产品市场与“创意”市场：技术创业者的商业化策略。《研究政策》32(2):333-350.

Gans JS, Kearney M, Scott EL, Stern S（2021）选择技术：一种创业战略方法。战略科学。6(1):39-53。

Garcia-Swartz DD，Campbell-Kelly
M（2019）《开放作为商业策略：计算与移动电话领域开放性的历史视角》。信息经济与政策，48：1-14。

Germonprez M, Kendall JE, Kendall KE, Mathiassen L, Young B, Warner B (2017) 响应式设计理论：企业参与开源社区的实地研究。信息系统研究 28(1):64-83.

Goldfarb A, Taska B, Teodoridis F(2023)
机器学习能否成为通用目的技术？基于在线招聘数据的新兴技术比较研究。《研究政策》52(1):104653。

Gompers P, Lerner J (2001) 风险投资革命。《经济展望杂志》15(2):145-168.

Gompers PA, Gomall W, Kaplan SN, Strebulaev IA (2020)
风险投资家如何做出决策？《金融经济学杂志》135(1): 169-190.

Greenstein S, Nagle F (2014) 数字暗物质与Apache的经济贡献。Res. Policy 43(4):623-631.

Gruber M, Henkel J (2006) 基于开放式创新的新企业——嵌入式Linux领域初创公司的实证分析。Inter-nat. J. Technol. Management 33:356-372.

Guzman J, Li A（2023）《创业战略的衡量》。《管理科学》69(1):101-118。

Haefliger S, von Krogh G, Spaeth S (2008) 开源软件中的代码复用。Management Sci. 54(1):180-193.

Haese J, Peukert C (2024)
开放核心：从专有技术转向基于开源软件开发产品。《管理科学》，即将出版。

Hellmann T, Puri M(2002) Venture capital and the professionalization of start-up firms: Empirical evidence.《风险投资与初创企业的专业化：实证证据》J. Finance 57(1):169-197.

Hochberg YV, Serrano CJ, Ziedonis RH (2018)
专利担保、投资者承诺与风险贷款市场。金融经济学期刊 130(1):74-94.

Hoffmann M, Nagle F, Zhou
Y（2024）开源软件的价值。哈佛商学院战略部门工作论文24-038，哈佛商学院，波士顿。

Hsu DH, Ziedonis RH (2013) 资源作为优势的双重来源：对创业公司专利估值的影响。Strategic Management Journal, 34(7): 761-781.

Jain V (2018)
《投资者尽职调查：超越表象》。访问于2021年6月29日，https://startupflux.com/blogs/investor-due-diligence-beyond-the-obvious/。

Jordan MI, Mitchell TM (2015) 机器学习：趋势、前景与展望。科学 349(6245):255-260.

Kaplan SN, Sensory BA, Stromberg P(2009)
投资者应该赌骑师还是赌马？来自企业从早期商业计划到上市公司演变过程的证据。金融学杂志 64(1):75-115.

Katz ML, Shapiro C (1994) 系统竞争与网络效应。J. Econom. Perspect. 8(2):93-115.

Kortum S, Lerner J (2000) 评估风险投资对创新的贡献。《兰德经济学杂志》31(4):674-692.

Laursen K, Salter AJ(2014) 开放性的悖论：可专属性、外部搜寻与协作。Res. Policy. 43(5):867-878.

Lee SR, Kim JD (2024) 初创企业何时扩张？来自招聘岗位的大规模证据。战略管理杂志，45(9):1633-1669。

Leiblein MJ, Chen JS, Posen HE(2023)
《不确定的学习曲线：对先发优势与知识溢出的启示》。《管理学评论》48(1):123-148。

Lerner J, Nanda R (2020) 风险投资在创新融资中的作用：已知与待解之谜。J. Econom. Perspect. 34(3):237-261.

Lieberman MB (1987) 学习曲线、扩散与竞争战略。《战略管理期刊》8(5):441-452。

Lin Y-K、Maruping LM (2022) 数字创业中的开源协作。《组织科学》33(1):212-230。

Lyons E, Zhang L(2018) 创业项目对谁有利（对谁无利）？《战略管理杂志》39(1):85-112.

Majchrzak A, Cooper LP, Neece OE (2004) 知识再利用与创新。管理科学。50(2):174-188。

Marinoni A, Roche MP(2024)
您有邮件！19世纪末美国邮政服务扩张、创业精神与企业绩效。Management Sci. 即将出版。

Miric M, Jia N, Huang
KG（2023）在管理研究中使用监督机器学习进行大规模分类：以人工智能专利识别为例。《战略管理杂志》44(2):491-519。

Nagle F (2018)
通过贡献学习：通过为众包公共产品做贡献获得竞争优势。《组织科学》29(4):569-587。

Nagle F(2019) 开源软件与企业生产力. 管理科学 65(3):1191-1215.

南比桑 S(2017)
数字创业：迈向创业的数字技术视角。创业理论与实践，41(6)：1029-1055。

Nanda R, Rhodes-Kropf M(2013) 投资周期与初创企业创新。金融经济学杂志 110(2):403-418。

Oberholzer-Gee F (2021)《更好、更简明的战略：基于价值的卓越绩效指南》(哈佛商业出版社，波士顿)。

Rambachan A, Roth J (2023) 一种更可信的平行趋势检验方法。《经济研究评论》90(5):2555-2591。

Roche MP, Oettl A, Catalini C (2024)
邻近（共同）工作：知识溢出与社会互动。《管理科学》，电子版先于印刷版发布于2月14日，https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03555。

Rumelt RP（1984）《迈向企业战略理论》。《竞争战略管理》第26卷第3期，第556-570页。

Rysman M, Simcoe T (2008) 专利与自愿标准制定组织的绩效。管理科学 54(11): 1920-1934.

熊彼特 JA(1934)
《经济发展理论：对利润、资本、信用、利息及商业周期的探究》（哈佛大学出版社，马萨诸塞州剑桥）。

Shah S (2006) 开源软件开发中混合形式的动机、治理与可行性。Management Sci. 52(7):1000-1014.

Shah S, Nagle F(2019) Why do user communities matter for strategy? Harvard Business School Strategy Unit Working Paper 19-126, Harvard Business School, Boston.
为什么用户社群对战略至关重要？哈佛商学院战略单元工作论文 19-126，哈佛商学院，波士顿。

Shane S, Stuart T (2002) 组织禀赋与大学衍生企业的绩效。管理科学 48(1):154-170.

Stam W(2009) 社区参与何时能提升开源软件公司的绩效？Res. Policy 38(8):1288-1299.

Teece DJ (1986) 从技术创新中获利：对整合、协作、许可及公共政策的启示。Res. Policy 15(6):285-305.

Tranchero
M（2023）在粗矿中寻钻石：数据驱动决策与医药创新。工作论文，宾夕法尼亚大学，费城。

Tzabbar D, Margolis J (2017)
超越初创阶段：创始团队的人力资本、新企业生命周期阶段、创始人-CEO双重身份与突破性创新。《组织科学》28(5):857-872。

Veugelers R, Schneider C(2018) 年轻的高度创新企业选择何种知识产权策略？《小企业经济学》50:113-129.

West J, Kuk G (2016)
开放性的互补效应：MakerBot如何利用Thingiverse在3D打印领域实现发展。《技术预测与社会变革》102:169-181.

Wooldridge
JM（2021）双向固定效应、双向蒙德拉克回归与双重差分估计量。预印本，提交于8月18日，https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3906345。

Wright NL, Nagle F, Greenstein S(2023) 开源软件与全球创业。《研究政策》52:104846.

徐力、念涛、卡布拉尔（2020）《极客因何而心动？Stack
Overflow职业平台研究》，《管理科学》第66卷第2期，第587-604页。

Yoo Y, Boland RJ Jr, Lyytinen K, Majchrzak A(2012)
数字化世界中的创新组织。《组织科学》23(5):1398-1408。

S. Yu (2020) 加速器如何影响高科技企业的绩效？《管理科学》第66卷第2期，第530-552页。

Zahra SA, George G(2002) 吸收能力：回顾、重新概念化与拓展. 管理学会评论 27(2):185-203.

Annamaria
Conti，IE商学院战略学教授，现任《管理科学》副主编及《战略科学》编辑评审委员会委员。她曾任职于洛桑高等商学院和佐治亚理工学院，其创业与创新研究主要聚焦初创企业及风险投资策略。她的成果发表于顶级期刊，并荣获2022年《战略科学》最佳论文奖等荣誉。在进入学术界之前，她曾担任卡特彼勒有限公司及多个国际组织的经济学家。

Christian Peukert是洛桑大学HEC
Lausanne的副教授，专注于数字化、创新与知识产权领域。他的研究聚焦于数字技术与监管如何影响市场、企业和消费者，尤其关注数据、人工智能和知识产权。其成果发表于顶级期刊，并曾获WISE、INFORMS及Strategy Science的奖项。在进入学术界之前，他曾共同创立一家以说唱音乐为主的唱片公司。

玛丽亚·罗切是哈佛商学院的助理教授，专攻战略与创新领域，重点关注微观地理学在知识商业化中的作用。她的研究成果发表于《管理科学》《经济学与统计学评论》《组织科学》等期刊，并被《经济学人》《华尔街日报》等媒体专题报道。她担任本刊及《战略科学》的编审委员，并获得美国管理学会和欧洲组织研究团体的博士论文奖项。玛丽亚在佐治亚理工学院获得博士学位。

《组织科学》的版权归属于INFORMS：运筹学与管理科学研究院所有，未经版权持有者明确书面许可，其内容不得复制或通过电子邮件发送至多个网站，亦不得张贴于邮件列表服务器。但用户可为个人使用打印、下载或通过电子邮件发送文章。